AVP32F379 数字信号处理器

CANFD技术参考手册

编号：JXDZ3.590.022JSSC_CANFD

进芯科技（湖南）股份有限公司

2026 年 3 月

V1.0

历史版本记录

版本号	时间	起草/ 修改人	内容描述	审核人	批准人
V1.0	2026-03-31	林露斯	首次发布	刘杨	孟书祥

目录

1. 简介 1
2. CAN 协议说明 1
3. 特性说明 3
4. 时钟配置 4
4.1. 功能说明 4
4.2. 配置说明 4
5. 引脚配置 5
5.1. 配置说明 5
6. 中断配置 6
6.1. 功能说明 6
6.2. 配置说明 8
7. 传输模式 9
7.1. 功能说明 9
7.2. 配置说明 9
8. 帧类型 11
8.1. 功能说明 11
8.2. 配置说明 11
9. 发送帧 13
9.1. 功能说明 13
9.1.1. 配置 PTB/STB 发送 13
9.1.2. 传输中止 14
9.1.3. 定时触发 14
9.1.4. 看门狗触发 18
9.2. 配置说明 18
10. CIA603 时间戳 23
10.1. 功能说明 23
10.2. 配置说明 23
11. 接收帧和滤波 24
11.1. 功能说明 24
11.2. 配置说明 25
12. 待机模式 25
13. 错误 26
13.1. 错误的状态和种类 26
13.2. 错误警告 27
13.3. 仲裁丢失错误 27
13.4. 总线关闭状态 27
13.5. 错误标识 28
14. 寄存器描述 28

14.1. CANFD 系统级寄存器 28
14.2. CANFD 模块级寄存器 29
14.2.1. 接收缓存和接收时间戳寄存器 31
14.2.2. 发送缓存寄存器 38
14.2.3. 发送时间戳寄存器 44
14.2.4. 命令、配置和状态寄存器 44
14.2.5. 收发控制寄存器 48
14.2.6. 收发中断使能和标志寄存器 51
14.2.7. 警告限制和错误中断寄存器 53
14.2.8. 慢速位定时寄存器 54
14.2.9. 慢速位配置寄存器 54
14.2.10. 快速位定时寄存器 55
14.2.11. 快速位配置寄存器 55
14.2.12. 传输延迟补偿及错误和仲裁丢失捕获寄存器 56
14.2.13. 收发错误计数寄存器 57
14.2.14. CIA603 和滤波配置寄存器 57
14.2.15. 接收过滤使能寄存器 58
14.2.16. 接收过滤器配置寄存器 0 60
14.2.17. 接收过滤器配置寄存器 1 61
14.2.18. TTCAN 时间触发器配置和状态寄存器 63
14.2.19. TTCAN 参考消息 ID 寄存器 0 65
14.2.20. TTCAN 参考消息 ID 寄存器 1 65
14.2.21. TTCAN 触发器配置寄存器 66
14.2.22. TTCAN 触发器时间寄存器 67
14.2.23. TTCAN 看门狗触发器寄存器 68
14.2.24. CAN 控制寄存器 68
14.2.25. TIMER64 定时器寄存器 69
14.2.26. TRAN 的 32 位计时器寄存器 75

1 简介

CAN 控制器是一个串行通信控制器，根据 CAN 协议执行串行通信。此 CAN 总线接口使用基本的 CAN 协议，满足 CAN 2.0B 协议规范。该 CAN 内核也可以配置为满足 CAN FD 协议规范。

CAN 协议使用多主总线在网络节点之间进行帧传输，并进行错误处理，而不会给 CPU 带来任何负担。CPU 通过总线接口访问 CAN 控制器，CAN 通过 TX/RX 端口，在 CAN 内部协议机制控制帧的发送或接收。所有 CAN 节点在总线访问方面都是平等的。没有超级节点，因为 CAN 是一条多主总线。

CAN 总线的连接如图 1 所示。

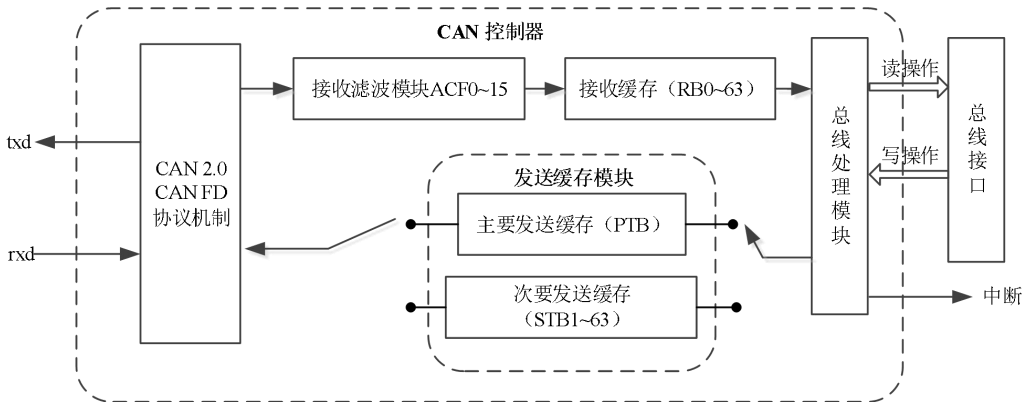


图 1 CAN 控制器的结构框图

2 CAN 协议说明

CAN FD 是 CAN 2.0 的扩展协议，二者的主要区别在于：在数据传输负载方面，CAN 2.0 最高 8 字节，CAN FD 最高 64 字节；在数据传输速率方面，CAN 2.0 有一个可配置的比特率，而 CAN FD 有两个，仲裁过程慢，数据传输快；

CAN 2.0 和 CAN FD 的所有类型的框架下图所示。

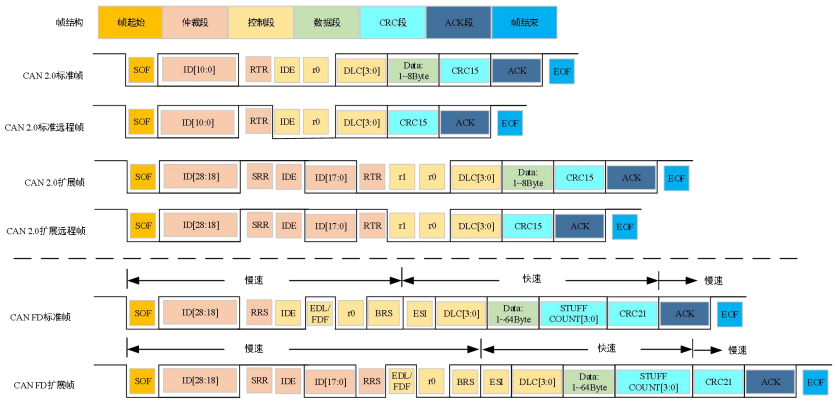


图 2 CAN 2.0 和 CAN FD 帧结构图

帧的位域术语描述如下表所示。

表 1 帧位域术语描述

术语	描述
ID	帧 ID
RTR	远程传输请求位，高为远程帧，低为数据帧
SRR	替代远程请求位，在扩展格式中使用，占位用，必须为高
RRS	CANFD 帧格式中替换 RTR 位，保持为低
IDE	识别符扩展位，高为扩展帧，低为标准帧
DLC	帧数据段的数据字节长度
EDL	标识 CANFD 帧格式，高为 CANFD 帧，低为 CAN 2.0 帧
FDF	标识 CANFD 帧格式，高为 CANFD 帧，低为 CAN 2.0 帧
BRS	比特率切换
ESI	错误状态标识
r0,r1	保留位，默认为低

3 特性说明

- 支持 CAN 规范
  - CAN 2.0B(最高 8 字节的有效荷载);
  - 可选支持 CAN FD（最高 64 字节的有效荷载）；
- 可编程数据传输速率
  - CAN 2.0B 1Mbit/s;
  - CAN FD 受收发器和 CAN 控制器的时钟频率影响;
- 可编程带宽波特率分频(1~1/256);
- 主机接口和 CAN 协议有独立时钟域;
- 可配置的接收缓冲区（RB）
  - 64 个 RB;
  - 类似 FIFO 功能;
  - 接收到的“不被接收的信号”或者“不正确”的消息不会覆盖已存储的消息;
- 两个传输缓冲器
  - 一个主传输缓冲区(PTB);
  - 可选可配置的辅助传输缓冲区（STB）；
    - ✧ 63 个 STB;
    - ✧ 可配置在 FIFO 模式或优先级模式下的操作。
- 独立可编程的 29 位内部接收滤波器;
- 扩展特征
  - 单次发送模式(发送 PTB 或/和 STB);
  - 侦听模式;

- 回环模式 (内部回环或外部回环);
- 传输控制器待机模式;

- 扩展状态和错误报告
  - 捕获上次发生的错误类型和仲裁丢失的位置;
  - 可编程的错误警告限制;
- 可配置中断源;
- CiA 603 时间戳
  - ISO 11898-4 带部分硬件支持的时间触发 CAN;
- 一个用于帧缓冲器的可配置 ECC 检查的存储器块（SRAM），在模块处于复位状态下 CPU 可直接访问该 SRAM;
- 与 AUTOSAR 兼容;
- 仅支持 16 bit 寻址，偶数地址有效。

4 时钟配置

4.1 功能说明

CANFD 包含三种时钟和复位：can_clk 时钟、主机 host_clk 时钟、CIA 时间戳；本设计采用同一个复位系统，在 CANFD 内部做同步复位。

can_clk 时钟有四种时钟源可选：从 GPIO91 引脚输入的外部时钟，从 GPIO133 引脚输入的外部时钟，系统输出的外设时钟和 PLL raw 时钟。

4.2 配置说明

CAN 协议机的时钟建议使用 20MHz、40MHz、80MHz 作为 CAN 协议机的 can_clk 时钟源。对 host_clk、timer_clk 和复位无要求。CAN 协议机时钟，可以通过 CANFD 内

部分频操作，满足 CAN 协议机要求。

5 引脚配置

5.1 配置说明

CANFD 输出引脚 TX、RX 给到 PAD 端的 GPIO 如下所示：

- TX 引脚与 GPIO2、GPIO14、GPIO28、GPIO64、GPIO146 复用；
- RX 引脚与 GPIO3、GPIO15、GPIO29、GPIO65、GPIO147 复用；
- 输出引脚 TX 空闲态为高电平；
- 输入引脚 RX 空闲态为高电平。

GPIO 具体复用配置如下：

GPIO	CANFD 信号	GPIO MUX 配置	
GPIO2	TX	GPAGMUX1.GPIO2 = 00b	GPAMUX1.GPIO2 = 10b
GPIO3	RX	GPAGMUX1.GPIO3 = 01b	GPAMUX1.GPIO3 = 11b
GPIO14	TX	GPAGMUX1.GPIO14 = 01b	GPAMUX1.GPIO14 = 01b
GPIO15	RX	GPAGMUX1.GPIO15 = 01b	GPAMUX1.GPIO15 = 01b
GPIO28	TX	GPAGMUX2.GPIO28 = 00b	GPAMUX2.GPIO28 = 11b
GPIO29	RX	GPAGMUX2.GPIO29 = 00b	GPAMUX2.GPIO29 = 11b
GPIO64	TX	GPCGMUX1.GPIO64 = 00b	GPCMUX1.GPIO64 = 01b
GPIO65	RX	GPCGMUX1.GPIO65 = 00b	GPCMUX1.GPIO65 = 01b
GPIO146	TX	GPEGMUX2.GPIO146 = 00b	GPEMUX2.GPIO146 = 10b
GPIO147	RX	GPEGMUX2.GPIO147 = 00b	GPEMUX2.GPIO147 = 10b

6 中断配置

6.1 功能说明

CAN-CTRL 提供了几个中断标志，如果发生相应的事件并且使能了相关中断（如果存在相关的中断使能位），则相关标志位会被置位。通过对标志寄存器位写 1 清除相应标志，写 0 无效。

该中断由多种中断事件组合，具体说明如下：

- 接收完成的中断标志 RTIF.RIF；
- 接收 RBUF 溢出的中断标志 RTIF.ROIF；
- 接收 RBUF 全满的中断标志 RTIF.RFIF；
- 接收 RBUF 几乎满的中断标志 RTIF.RAFIF；
  - RBUF 深度为 64，通过 LIMIT.AFWL 寄存器位配置 RBUF 几乎满的条件。
- 完成发送主要缓存 PTB 区域帧的中断标志 RTIF.TPIF；
  - 对于主要缓存 PTB，如果设置了 TPIE 使能，则传输完成后中断标志 TPIF 将被置位。
- 完成发送辅助缓存 STB 区域帧的中断标志 RTIF.TSIF；
  - 对于使用 TSONE 发送模式的辅助缓存 STB，如果设置了 TSIE 使能，则在完成一条报文传输后置位中断标志 TSIF；
  - 对于使用 TSALL 发送模式的辅助缓存 STB，如果设置了 TSIE 使能，则在完成所有 STB 区域帧（STB 为空）传输后置位中断标志 TSIF；
- 传输过程中传输中止的中断标志 RTIF.AIF；
  - PTB 中请求但尚未启动的传输可以中止传输，未传输的报文仍保留在

PTB 中；

- ✧ STB 同样可以中止请求但尚未启动的传输，对于 TSONE 只有一帧中止，对于 TSALL 所有帧都中止；
- ✧ 只有在不向总线传输任何东西时才可以中止，总线仲裁期间、传输帧期间不会被中止；

- ➢ 传输（收发帧）过程产生错误，并且错误计数值大于设定的 ERRINT.EWL，则产生中断的中断标志 RTIF.EIF；
- ➢ 传输过程产生的错误是被动错误的中断标志 ERRINT.EPIF；
- ➢ 发送帧过程中仲裁丢失的中断标志 ERRINT.ALIF，并通过 ACL 寄存器位指示仲裁丢失的位置；
- ➢ 总线错误中断标志 ERRINT.BEIF；
- ➢ 定时器触发中断标志 TTCFG.TTIF；
  - ✧ 配置的定时触发时间 TT_TRIG 寄存器等于周期时间，触发 CAN 发送帧，则 TTIF 中断标志置 1；
- ➢ 定时触发错误中断标志 TTCFG.TEIF，产生触发错误的条件如下；
  - ✧ 立即模式触发，但是 TBUF 缓存为空；
  - ✧ 触发时间 TT_TRIG 设置小于周期时间；
  - ✧ 在触发类型为 2 或 3 的条件下，触发时间等于周期时间时，TBUF 为空；
  - ✧ 看门狗触发时间小于周期时间；
- ➢ 看门狗中断标志 TTCFG.WTIF；
  - ✧ 配置的 TT_WTRIG 寄存器等于周期时间；

- SRAM ECC 使能的情况下发生可纠正错误中断标志；
- SRAM ECC 使能的情况下发生不可纠正错误中断标志。

6.2 配置说明

CANFD 的中断 CANFD_INT，映射到中断向量表中 INT4.13、INT9.14 中。退出中断服务程序前需要对 CANCFG.INT 寄存器位和 RTIF 寄存器中相应中断标志位写 1 来清除标志，以便下一个中断事件能成功触发。

CANFD 中断的产生，以帧传输为例，具体如下所示。

- 对于主要传输
  - 配置 TCMD.TBSEL=0，选择主要缓存区 PTB，TCMD.TPE=0；
  - 配置 RTIE.TPIE=1，设置中断使能位；
  - 将帧消息对应写入 TBUF 地址空间：0x50~0x97；
  - 设置 TCMD.TPE=1 启动发送；
  - 检测 RTIF.TPIF 位是否拉高，拉高则传输完成，并且产生传输完成中断。
- 对于次要传输
  - 配置 TCMD.TBSEL=1，选择次要缓冲区 STB，TCMD.TPE=0;
  - 设置中断使能位 RTIE.TSIE=1;
  - 将帧消息对应写入 TBUF 地址空间：0x50~0x97；
  - 设置 TCMD.TPE=0，TCMD.TSONE 或 TCMD.TSALL=1(二者不可同时为 1)，启动发送；
  - 若 TSONE=1 则完成一条报文传输后设置 TSIF，若 TSALL=1 则 STB 为空时设置 TSIF。

7 传输模式

7.1 功能说明

传输模式包括单次传输模式、回环模式、侦听模式和待机模式。

单次传输模式下无论使用 PTB 还是 STB 如果发生错误或仲裁丢失将不再执行重新传输。单次传输模式下，如果对 STB 使用 TSALL 全部传输，则对 STB 中所有帧进行单次传输，STB 为空则停止。

回环模式包括内部(LBMI)和外部(LBME)两种回环模式，两种模式都能接收到自己发送的帧。LBMI 模式下 CAN 控制与 CAN 总线断开连接，可用于芯片内部测试，LBME 与 CAN 总线保持连接，可测试收发器及其连接。

侦听模式提供了仅监测但不影响总线的功能。

待机模式下不可进行帧传输，节点可通过发送帧进行唤醒，如果所有接收节点都处于待机模式时，发送节点会发生 ACK 错误。

7.2 配置说明

- 单次传输模式：
  - 对于主要传输：
    - ✧ 首先配置 TCMD.TBSEL=0，选择主要缓存区 PTB；
    - ✧ 配置 CFG_STAT.TPSS 将 PTB 设置为单次传输模式；
    - ✧ 将帧信息对应写入 TBUF 地址空间：0x50~0x97；
    - ✧ 设置 TCMD.TPE=1 启动发送；
    - ✧ 检测 RTIF.TPIF 位是否拉高，拉高则传输完成，并且产生传输完成中断。
  - 对于次要传输：

✧ 配置 TCMD.TBSEL=1，选择次要缓冲器 STB；

✧ 配置 CFG_STAT.TSSS 将 STB 设置为单次传输模式；

✧ 将帧信息写入对应的 TBUF 地址空间：0x50~0x97；

✧ 设置 TCMD.TPE=0，TCMD.TSONE=1 启动发送；

✧ 检测 RTIF.TSIF 位是否拉高，拉高则传输完成，并且产生传输完成中断。

- 回环模式：
  - 对于外部回环
    - ✧ 设置 CFG_STAT.LBME=1 进入外部回环模式；
  - 对于内部回环模式
    - ✧ 设置 CFG_STAT.LBMI=1 进入内部回环模式；
- 侦听模式：
  - 设置 TCMD.TPE=0、TCMD.TSONE=0、TCMD.TSALL=0；
  - 设置 TCMD.LOM=1，使能侦听模式；
- 待机模式：
  - 设置 TCMD.TPE=0、TCMD.TSOME=0、TCMD.TSALL=0；
  - 设置 TCMD.STBY=1，进入传输控制器待机模式；
  - 进入待机模式后，唤醒有两种情况，一种休眠模式下的 CAN 接收到其他帧，另一种是手动清除 STBY，一旦唤醒则需要等待 TRAN 寄存器模块的计数时间，CANFD 才能启动发送，并且可以通过 CAN_STBY 寄存查看是否唤醒。

8 帧类型

8.1 功能说明

对于 CAN 2.0 包括四种帧类型：标准帧、远程帧、扩展帧和扩展远程帧。标准帧 ID 为 11 位，扩展帧 ID 为 29 位。CAN 2.0 最大携带 8 字节数据，远程帧不携带数据。

CAN FD 包括两种帧类型：标准帧和扩展帧；CAN FD 是 CAN 2.0 的扩展协议，二者主要区别在于，CAN 2.0 最高携带 8 字节，有一个可配置的比特率；CAN FD 最高 64 字节，有两个可配置的比特率。

8.2 配置说明

- CAN 2.0 标准帧
  - 配置帧 ID；
  - 配置帧 IDE 位=0，标识当前帧为标准帧而非扩展帧；
  - 配置帧 RTR 位=0，标识当前帧非远程帧；
  - 配置帧 FDF 位=0，标识当前帧为 CAN 2.0 帧；
  - 配置帧 DLC，标识当前帧数据长度；
  - 配置帧数据；
  - 将帧信息对应写入 TBUF 地址空间：0x50~0x97；
- CAN 2.0 远程帧
  - 配置帧 ID；
  - 配置帧 IDE 位=0，标识当前帧为标准帧而非扩展帧；
  - 配置帧 RTR 位=1，标识当前帧为远程帧；
  - 配置帧 FDF 位=0，标识当前帧为 CAN 2.0 帧，CAN FD 中没有远程帧；
  - 配置帧 DLC，远程帧不携带数据；

- ✧ 将帧信息对应写入 TBUF 地址空间：0x50~0x97；

➢ CAN 2.0 扩展帧

- ✧ 配置帧 ID；
- ✧ 配置帧 IDE 位=1，标识当前帧为扩展帧；
- ✧ 配置帧 RTR 位=0，标识当前帧非远程帧；
- ✧ 配置帧 FDF 位=0，标识当前帧为 CAN 2.0 帧；
- ✧ 配置帧 DLC，标识当前帧数据长度；
- ✧ 配置帧数据；
- ✧ 将帧信息对应写入 TBUF 地址空间：0x50~0x97；

➢ CAN 2.0 扩展远程帧

- ✧ 配置帧 ID；
- ✧ 配置帧 IDE 位=1，标识当前帧为扩展帧；
- ✧ 配置帧 RTR 位=1，标识当前帧为远程帧；
- ✧ 配置帧 FDF 位=0，标识当前帧为 CAN 2.0 帧，CAN FD 中没有远程帧；
- ✧ 配置帧 DLC，远程帧不携带数据；
- ✧ 将帧信息对应写入 TBUF 地址空间：0x50~0x97；

➢ CAN FD 标准帧

- ✧ 配置帧 ID；
- ✧ 配置帧 IDE 位=0，标识当前帧为标准帧而非扩展帧；
- ✧ 配置帧 RTR 位=0，标识当前帧非远程帧，CAN FD 中没有远程帧；
- ✧ 配置帧 DLC，标识当前帧数据长度；
- ✧ 将帧信息对应写入 TBUF 地址空间：0x50~0x97；

- CAN FD 扩展帧
  - ✧ 配置帧 ID；
  - ✧ 配置帧 IDE 位=1，标识当前帧为扩展帧；
  - ✧ 配置帧 RTR 位=0，标识当前帧非远程帧，CAN FD 中没有远程帧；
  - ✧ 配置帧 DLC，标识当前帧数据长度；
  - ✧ 将帧信息对应写入 TBUF 地址空间：0x50~0x97；

9 发送帧

9.1 功能说明

发送帧有 2 种发送方式，一种通过配置 PTB、STB 传输的方式发送；另一种通过 TTCAN 定时触发发送的方式发送。

9.1.1 配置 PTB/STB 发送

TBUF 缓存分为两个传输缓冲区(TB)。主要缓存(PTB)具有更高的优先级，但只能缓存一个帧。次要缓存(STB)的优先级较低，可以选择在 FIFO 模式或优先模式下工作。PTB 和 STB 之间的优先级决定是固定的，完全独立于 CAN 总线仲裁。总线仲裁是基于帧的 ID 优先级决定。

可以命令 STB 传输一个或所有存储的帧。在 FIFO 模式下，每次传输都会先传输 STB 缓冲区内先缓存的帧。在优先级模式下，首先传输缓冲区内优先级最高的帧（基于帧 ID）。

不管帧 ID 是什么，位于 PTB 中的帧对于 CAN 控制器来说总是比 STB 中的帧具有更高的优先级。PTB 传输停止并延迟 STB 传输。PTB 帧传输成功后，会自动重启 STB 传输。高优先级的帧不会中断正在传输的帧。

PTB 传输在 CAN 控制器下一个传输位置开始（在下一个帧间空隙之后）。所以正

在传输的 STB 会在这之前完成。

在以下情况下，PTB 传输可能中断 STB 传输：

- 如果 STB 输出所有存储的帧，CAN 控制器在 STB 传输完成之前请求 PTB 传输；
- 如果 STB 输出单个帧，在 STB 传输完成之前，CAN 控制器请求 PTB 传输；

如果无等待的传输帧，CAN 控制器无需决定 PTB 和 STB 的传输顺序；具有相同优先级的帧写入 STB，那么最先写入的帧先被发送。

9.1.2 传输中止

在传输尚未开始前，主机可以通过设置 TPA 或 TSA 来撤回传输请求并中止消息，通过这种方式避免了传输缓冲区中的消息由于优先级低而无法发送，长时间占用缓冲区而造成阻塞。

传输中止，只能中止还未传输的帧，并不是还未传输完成的帧，具体描述如下：

- 如果帧成功传输，则不会执行中止；
- CAN 节点没有接收到响应而传输失败后，错误计数器将递增，并执行中止；
- 如果 STB 中还剩下至少一个帧，而主机已经配置发送所有帧（TSALL = 1），则向主机发送已完成帧以及中止信号。

如果执行中止会出现以下情况：

- 配置 TPA，中止 PTB 传输将释放 PTB 且 TPE=0，但是帧数据仍然在 PTB 中。
- 配置 TSA，中止 STB 传输，将释放一个或所有 STB，这取决于传输是由 TSONE 还是 TSALL 启动的。TSSTAT 将相应的更新。被释放的 STB 帧数据将丢失，因为主机无法访问。

9.1.3 定时触发

定时触发 TTCAN 是 ISO 11898-4 的一种操作模式，其中帧将仅在预定义的时间窗

口传输，对应触发类型如下。

- TTYPE_IMME 类型，立即触发，立即开始传输 TTPTR 指定的帧，默认采用这种类型；
- TTYPE_TIME 类型，时间触发，通过置位 TTIF 产生一个中断事件，不执行其他动作；
- TTYPE_TSS 类型，单次传输触发，用于专用时间窗口；
- TTYPE_TSTART 类型，传输开始触发，用于仲裁时间窗口(多个节点传输消息并进行仲裁)；
- TTYPE_TSTOP 类型，传输停止触发，用于停止由 TTYPE_TSTART 开始的传输。

在 TTCAN 模式下，PTB 和 STB 无优先级，每个 TBUF 的槽（PTB 和 STB）都可以由主机指定传输，每个槽都可以定义为已填充或者空。

主机可以指定任意一个缓冲槽进行消息传输，帧将仅在预定义的时间窗口传输，触发的时间来自 CAN 协议时钟，触发时间的计数时钟计算如下。

CAN 协议时钟*（2^T_PRSEC-1）*s_presc *2*(s_seg_1+1)

定时触发模式下，帧将在预定的时间窗口传输，每次参考信息配置 REF_MSG_0~REF_MSG_3 寄存器中 ID 和 IDE 位，与帧 ID 匹配时，更新窗口时间，每次窗口时间会导致周期时间变换，而触发时间与周期时间有关，具体时序描述如下图。

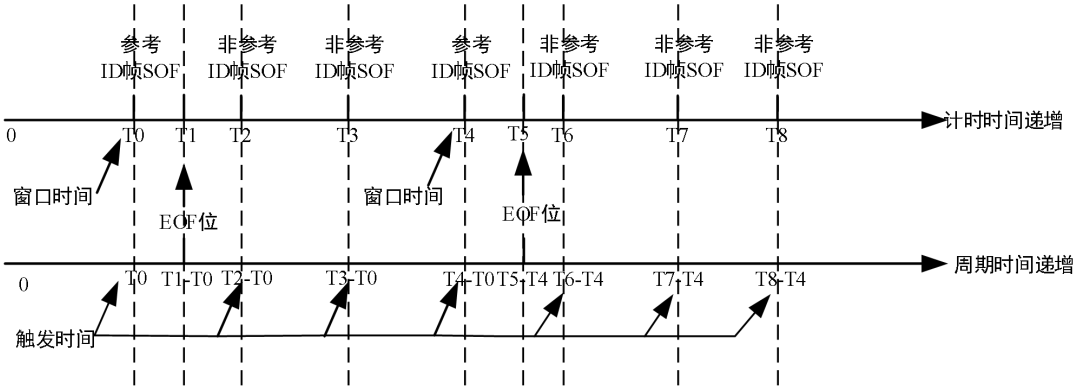


图 3 定时触发时序

图中每帧收发时，都会与参考 ID 比较，具体说明如下。

- 每次窗口时间更新，都是参考 ID 匹配时 SOF 所在的计数时间值；
- 每次周期时间更新，都是参考 ID 匹配时 SOF 所在的计数时间值减当前周期时间值；
- 触发时间就是帧启动 SOF 位的周期时间。

对应触发类型特性如下。

- TTYPE_IMME 类型特性
  - 立即传输：TTPTR 指向的发送缓存 TBUF 非空，则配置触发时间寄存器 TT_TRIG 将立即触帧传输，无须等待配置的触发时间，不关心 TT_TRIG 寄存器的配置值，不会置位 TTIF；
  - 如果 TTPTR 指向的发送缓存 TBUF 为空，则置位 TEIF 位；
- TTYPE_TIME 类型特性
  - 时间触发：当周期时间等于 TT_TRIG 寄存器配置的触发时间，使能 TTIE 寄存器位，通过置位 TTIF 产生一个中断事件，不执行其他动作；
  - 如果 TT_TRIG 寄存器配置的触发时间比实际周期时间小，则置位 TEIF 位；
  - 时间触发器是唯一一种可以在 TTTBM=0 的配置下也可使用的触发器类

型。

- TTYPE_TSS 类型特性
  - 单次传输触发：
    - ✧ 以单次传输模式传输 TTPTR 指向的发送缓存 TBUF 的消息，与 TSSS 寄存器位状态无关；
    - ✧ 等待周期时间等于 TT_TRIG 寄存器配置的触发时间，触发传输，使能 TTIE 寄存器位，则置位 TTIF；TEW 寄存器位定义传输使能窗口（TEW+1），避免在触发时间点总线被占用导致帧消息无法正常传输；
  - 如果在传输使能窗口内没有成功传输，将中止该帧传输，如果设置了 AIE 位，则置位 AIF 位；
  - 如果 TT_TRIG 寄存器配置的触发时间比实际周期时间小，则置位 TEIF 位。
- TTYPE_TSTART 类型特性
  - 传输开始触发：用于仲裁时间窗口(多个节点传输消息并进行仲裁)
    - ✧ 由 TSSS 寄存器位配置是否使能单次触发模式；
    - ✧ 等待周期时间等于 TT_TRIG 寄存器配置的触发时间，触发传输，使能 TTIE 寄存器位，则置位 TTIF；
  - 如果 TT_TRIG 寄存器配置的触发时间比实际周期时间小，则置位 TEIF 位；
- TTYPE_TSTOP 类型特性
  - 传输停止触发：用于停止由 TTYPE_TSTART 开始的传输
  - 如果传输被停止，帧被中止。如果使能了 AIE 位则置位 AIF 位，对应的 TB 槽将被标记为空。如果下一次传输要发送相同的数据，则需要重新标记该 TB 槽为已填充；

- 如果传输停止触发器指向一个空的 TB 槽，不会有任何动作，TEIF 也不会被置位；
- 如果 TT_TRIG 寄存器配置的触发时间小于实际周期时间，则置位 TEIF 位，但执行停止。

9.1.4 看门狗触发

看门狗触发用于监控距离上次有效参考信息（窗口时间）的时间是否过长。

通过配置 TT_WTRIG 寄存器定义看门狗触发时间，具体特性说明如下。

- 当周期时间等于 TT_WTRIG 寄存器配置的看门狗触发时间，如果使能了 WTIE 位，则将置位 WTIF 位。WTIE 默认值为 1，是使能的，TT_WTRIG 默认值为 0xFFFF，自动有效；
- 如果 TT_WTRIG 寄存器配置的看门狗触发时间小于实际周期时间，则置位 WTIF 位；
- TTTBM=0 时也可使用看门狗触发器。

9.2 配置说明

- PTB 传输
  - 配置 TCMD.TBSEL=0，选择主要缓存区 PTB，TCMD.TPE=0；
  - 配置 RTIE.TPIE=1，设置中断使能位；
  - 将帧信息对应写入 TBUF 地址空间：0x50~0x97；
  - 设置 TCMD.TPE=1，TCMD.TSONE=0，TCMD.TSALL=0，启动发送；
  - 检测 RTIF.TPIF 位是否拉高，拉高则传输完成，并且产生传输完成中断。
- STB FIFO 模式

- 配置 TCTRL.TSMODE=0，设置 STB 为 FIFO 模式；
- 配置 TCMD.TBSEL=1，选择次要缓冲区 STB，TCMD.TPE=0;
- 设置中断使能位 RTIE.TSIE=1;
- 将帧对应写入 TBUF 地址空间：0x50~0x97；
- 设置 TCMD.TPE=0，TCMD.TSONE=0，TCMD.TSALL=1，启动发送；
- 若 TSONE=1 则完成一条报文传输后置位 TSIF，若 TSALL=1 则 STB 为空时置位 TSIF。

- STB 优先级模式
  - 配置 TCTRL.TSMODE=0，设置 STB 为优先级模式；
  - 配置 TCMD.TBSEL=1，选择次要缓冲区 STB，TCMD.TPE=0;
  - 设置中断使能位 RTIE.TSIE=1;
  - 将帧对应写入 TBUF 地址空间：0x50~0x97；
  - 设置 TCMD.TPE=0，TCMD.TSONE=0，TCMD.TSALL=1，启动发送；
  - 若 TSONE=1 则完成一条报文传输后置位 TSIF，若 TSALL=1 则 STB 为空时置位 TSIF。
- PTB 和 STB 同时使用
  - 配置 TCTRL.TSMODE=0，设置 STB 为优先级模式；
  - 配置 TCMD.TBSEL=0，选择主要缓冲区 PTB；
  - 配置 TPE=0，TSONE=0，TSALL=0；
  - 将帧对应写入 TBUF 地址空间；
  - 配置 TCMD.TBSEL=1，选择次要缓冲区 STB；
  - 将帧对应写入 TBUF 地址空间，配置 TCTRL.TSNEXT=1；

- 配置 TPE=0，TSONE=0，TSALL=1，对 STB 中帧进行全部传输；
- 未传输完成，启动 PTB 传输，此时 PTB 优先传输。

- TTCAN 模式

定时触发模式下帧的触发类型分为：

- 类型一：对于立即传输的立即触发器；
  - ✧ 配置 TTCFG.TTEN=1，设置 TTCAN 模式；
  - ✧ 配置 RTIE.TSIE=1，使能 TSIF 传输中断；
  - ✧ 配置 TTCFG.TTIE=1，使能 TTCAN 触发中断；
  - ✧ 配置 TTCFG.TTIF=1，清除 TTCAN 触发中断标志；
  - ✧ 配置 TTCFG.TEIF=1，清除 TTCAN 触发错误中断标志；
  - ✧ 配置 TTCFG.WTIF=1，清除 TTCAN 看门狗触发中断标志；
  - ✧ 配置 TCTRL.TTTBM=1，设置支持完整的 TTCAN；
  - ✧ 配置 TTCFG_TPTR.TBPTR，设置 TB 插槽指针；
  - ✧ 将帧信息对应写入 TBUF 地址空间：0x50~0x97；
  - ✧ 配置 TRIG_CFG.TBF=1，将指针指向的 TB 插槽设置为已填充；
  - ✧ 配置 TRIG_CFG.TTPTR，TRIG_CFG.TTYPE=0，将指针指向的 TB 插槽设置成立即传输触发器；
  - ✧ 配置 TT_TRIG.TRIG，立即触发；
  - ✧ 检测 RTIF.TSIF 位是否拉高，拉高则传输完成，并且产生传输完成中断。
- 类型二：对接收触发器的时间触发器；
  - ✧ 配置 TTCFG.TTEN=1，设置 TTCAN 模式；

✧ 配置 TTCFG.TTIE=1，使能 TTCAN 触发中断；

✧ 配置 TTCFG.TTIF=1，清除 TTCAN 触发中断标志；

✧ 配置 TTCFG.TEIF=1，清除 TTCAN 触发错误中断标志；

✧ 配置 TTCFG.WTIF=1，清除 TTCAN 看门狗触发中断标志；

✧ 配置 TCTRL.TTTBM=1，设置支持完整的 TTCAN；

✧ 配置 TRIG_CFG.TTYPE=1，设置成时间触发器；

✧ 配置 TT_TRIG.TRIG，设置触发时间；

✧ 检测 TTCFG.TTIF 位是否拉高，拉高则完成触发，并且产生中断。

➢ 类型三：对于用于独占时间窗口的单次发射触发器；

✧ 配置 TTCFG.TTEN=1，设置 TTCAN 模式；

✧ 配置 RTIE.TSIE=1，使能 TSIF 传输中断；

✧ 配置 TTCFG.TTIE=1，使能 TTCAN 触发中断；

✧ 配置 TTCFG.TTIF=1，清除 TTCAN 触发中断标志；

✧ 配置 TTCFG.TEIF=1，清除 TTCAN 触发错误中断标志；

✧ 配置 TTCFG.WTIF=1，清除 TTCAN 看门狗触发中断标志；

✧ 配置 TCTRL.TTTBM=1，设置支持完整的 TTCAN；

✧ 配置 TTCFG_TPTR.TBPTR，设置 TB 插槽指针；

✧ 将帧信息对应写入 TBUF 地址空间：0x50~0x97；

✧ 配置 TRIG_CFG.TBF=1，将指针指向的 TB 插槽设置为已填充；

✧ 配置 TRIG_CFG.TTPTR，TRIG_CFG.TTYPE=2，将指针指向的 TB 插槽设置成单次发送触发器；

✧ 配置 TRIG_CFG.TEW，设置传输启用窗口大小；

✧ 配置 TT_TRIG.TRIG，设置触发器周期时间；

✧ 检测 RTIF.TSIF 位是否拉高，拉高则传输完成，并且产生传输完成中断。

➢ 类型四：传输启动触发器；

✧ 配置 TTCFG.TTEN=1，设置 TTCAN 模式；

✧ 配置 RTIE.TSIE=1，使能 TSIF 传输中断；

✧ 配置 TTCFG.TTIE=1，使能 TTCAN 触发中断；

✧ 配置 TTCFG.TTIF=1，清除 TTCAN 触发中断标志；

✧ 配置 TTCFG.TEIF=1，清除 TTCAN 触发错误中断标志；

✧ 配置 TTCFG.WTIF=1，清除 TTCAN 看门狗触发中断标志；

✧ 配置 TCTRL.TTTBM=1，设置支持完整的 TTCAN；

✧ 配置 TTCFG_TPTR.TBPTR，设置 TB 插槽指针；

✧ 将帧信息对应写入 TBUF 地址空间：0x50~0x97；

✧ 配置 TRIG_CFG.TBF=1，将指针指向的 TB 插槽设置为已填充；

✧ 配置 TRIG_CFG.TTPTR，TRIG_CFG.TTYPE=3，启用传输启动触发器；

✧ 配置 TT_TRIG.TRIG，设置触发器周期时间；

✧ 检测 RTIF.TSIF 位是否拉高，拉高则传输完成，并且产生传输完成中断。

➢ 类型五：传输停止触发器。

✧ 配置 TTCFG.TTEN=1，设置 TTCAN 模式；

✧ 配置 RTIE.TSIE=1，使能 TSIF 传输中断；

✧ 配置 TTCFG.TTIE=1，使能 TTCAN 触发中断；

✧ 配置 TTCFG.TTIF=1，清除 TTCAN 触发中断标志；

✧ 配置 TTCFG.TEIF=1，清除 TTCAN 触发错误中断标志；

✧ 配置 TTCFG.WTIF=1，清除 TTCAN 看门狗触发中断标志；

✧ 配置 TCTRL.TTTBM=1，设置支持完整的 TTCAN；

✧ 配置 TRIG_CFG.TTPTR, TRIG_CFG.TTYPE=4,启用传输停止触发器；

✧ 配置 TT_TRIG.TRIG，设置触发时间；

✧ 检测 TTCFG.TTIF 位是否拉高，拉高则已触发，并且产生中断。

10 CIA603 时间戳

10.1 功能说明

在 603 规范中定义了 CAN 的自动化（CIA）使用至少 16 位的时间戳方法，CIA603 的时间戳时一个外部自由运行的 64 位计时器。

时间戳产生事件请求、事件类型 SOF 或者 EOF、定时计数值，在定时器时钟、CAN 协议时钟、主机时钟之间切换，最终产生的定时值分别存存在帧的 RTS、TTS 寄存器中，主机可以读取。

10.2 配置说明

时间戳配置类型和说明如下

- 类型一：时间戳位置为 SOF
  - 配置 TIMECFG.TIMEPOS=0，设置时间戳位置为 SOF；
  - 配置 TIMECFG.TIMEEN=1，设置时间戳使能；
  - 将帧信息对应写入 TBUF 地址空间：0x50~0x97；
  - 配置 TCMD.TPE=1，启动发送。

- 类型二：时间戳位置为 EOF
  - 配置 TIMECFG.TIMEPOS=1，设置时间戳位置为 EOF；
  - 配置 TIMECFG.TIMEEN=1，设置时间戳使能；
  - 将帧信息对应写入 TBUF 地址空间：0x50~0x97；
  - 配置 TCMD.TPE=1，启动发送。

时间戳是具有一个对时钟周期计数的定时器，在 SOF 或 EOF 处获取时间戳并存储在 RTS 或 TTS 中。

11 接收帧和滤波

11.1 功能说明

在 CAN 网络中，只有一个节点可以传输具有特定标识符(ID)的报文。所有节点接收报文，节点主控制器必须决定它是否由适当的消息标识符寻址。为了减少主控制器的负载，在接收帧的过程中，通过使用接收滤波器，检查报文的 ID 是否匹配滤波 ID，每个接收滤波器的长度为 29 位，一共有 16 个滤波器。

CAN 帧的标识符也用于 CAN 总线仲裁。当具有较高优先级标识符的报文由另一个 CAN 节点传输时，CAN 协议机停止具有低优先级标识符的报文传输。CAN 协议机器自动尝试在下一个可能的传输位置重新传输被停止的报文。

只要一条报文通过了其中一个过滤器，那么它将会被接收，并且将报文存入到 RBUF 中，如果设置了接收中断使能 RIE，则 RIF 会被置位。如果报文不被接收，则不设置 RIF，RBUF 槽的指针不会增加。未被接收的报文将被丢弃，并被下一条报文覆盖。存储的有效报文不会被任何未接收的报文覆盖。

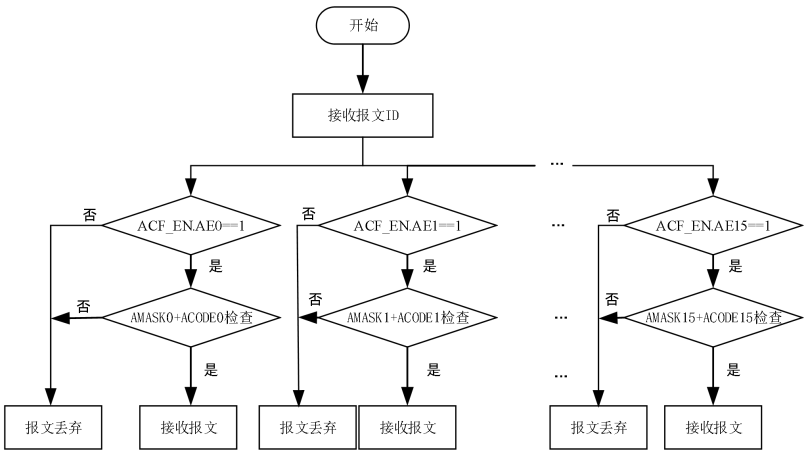


图 4 过滤流程图

滤波 ID（ACODE），确认了接收特定报文，而接收掩码（AMASK）的每一位屏蔽对应 ACODE 位，在报文 ID 比较时该位被忽略，进一步扩展了 ACODE 滤波范围。

上电滤波器的 AE0 默认置位，AMASK0 默认全 1，也就是会接收所有报文。

11.2 配置说明

- 接收滤波
  - 配置 ACF_EN，开启接收过滤器使能；
  - 配置 ACF_x.AMASK，定义需要比较的位；
  - 配置 ACF_x.ACODE，定义需要比较位所对应的值；
  - 配置 TCMD.TBSEL=0，选择主要缓存区 PTB，TCMD.TPE=0；
  - 配置 RTIE.TPIE=1，设置中断使能位；
  - 将帧信息对应写入 TBUF 地址空间：0x50~0x97；
  - 设置 TCMD.TPE=1，TCMD.TSONE=0，TCMD.TSALL=0，启动发送；
  - 检测 RTIF.TPIF 位是否拉高，拉高则传输完成，并且产生传输完成中断。

12 待机模式

待机模式的激活是通过 TCMD.STBY 位，并且一旦激活待机模式，则 CAN 节点不能发送帧。

待机模式下，通过 RX 接口监控 CAN 总线的显性状态，显性状态下，CAN 控制器会自动清除 TCMD.STBY 位，此时 CAN 节点从待机模式唤醒进入活动模式，通过配置 TRAN 寄存器，定义的唤醒时间，在唤醒过程中 TX 无法发送 ACK 信号，唤醒成功后，会发送 ACK 信号，完成 CAN 通信。

待机模式启动配置说明。

- 待机过程中，配置 TPE、TSONE、TSALL 位无效；
- CAN 节点启动传输，则 STBY 配置无效；
- 检测 RX 端显性清除 STBY 位；
- 手动配置写 0，清除 STBY 位；

13 错误

CAN 控制器内部有错误处理机制，不但能够自动消息重新传输和自动删除收到的错误信息，并且还能给出错误类型标识和错误计数的值。

13.1 错误的状态和种类

CAN 控制器有 3 种错误状态信息，具体如下。

- 主动错误：节点在检测到错误时自动传输主动错误帧；
  - 接收或发送错误计数小于 128；
  - 主动错误状态是可以正常进行 CAN 总线通信的状态；
  - 主动错误如果没发现错误，真个总线也被认为没有错误；
- 被动错误：易引起错误的状态；
  - 接收或发送错误计数大于 127；
  - 虽然进行 CAN 总线通信，但会发送错误通知。
- 总线关闭状态

- 发送错误计数大于 255；
- 总线关闭，信息的接收和发送都被禁止；

上述 3 种错误状态，CAN 控制器有两个错误计数器：发送和接收错误计数器。两者都按照 CAN 规范的定义递增和递减，并且节点在达到 CAN 规范定义的计数器级别时进入适当的错误状态。

如果出现错误，错误计数器将递增。可能由该节点引起的危险错误将导致计数器增加 8，可能由其他节点引起的错误将导致计数增加 1。有效的帧传输或有效的接收导致计数器递减。

在帧的传输过程中，产生错误帧，CAN 协议机会重新启动传输，直到该帧被无错误传输，或者主机节点进入总线关闭。

错误帧是至少 6 个连续比特位，这对于其他节点来说是违反 CAN 的位填充操作。

13.2 错误警告

通过配置 LIMIT.EWL 寄存器作为错误计数限制，发出警告，CAN 控制器可以通过错误计数器警告的限制，做一些预防措施。

13.3 仲裁丢失错误

在帧传输仲裁段数据时，产生错误，CAN 控制器可以通过 EALCAP.ACL 确认仲裁丢失错误的位置。ALC[31:0]，最大值 31 位对应扩展帧的 RTR/RRS 位。

13.4 总线关闭状态

总线关闭状态为错误计数器值大于 255，并且可以通过检测 CFG_STAT.BUSOFF，获取总线关闭状态。

从总线关闭状态到激活总线方式如下：

- 通过系统复位；

- 接收检测到 128 次连续 11 个隐形位（高），让 CAN 节点返回错误激活状态，进行复位。

节点在总线关闭状态，存在待发送的帧，则该帧将保持挂起状态。从总线线关闭状态，到总线激活状态，则将启动挂起的帧。

13.5 错误标识

寄存器 EALCAP. KOER 位标识了错误类型，CAN 总线上的错误，每次产生错误都会更新，也就是 KOER 是最新的错误类型。

14 寄存器描述

14.1 CANFD 系统级寄存器

CAN FD 系统级寄存器地址为 0x5DA0E，此寄存器受 EALLOW 保护。

15	14	13	12 11	10	9 8
CANFD_ CPU_SEL	CANFD_ CLK_EN	CANFD_ INT_SEL	CANFD_Bit_ CLKSRCSEL	SRAM_Self_ Check_EN	Reserved
R/W-0h	R/W-0h	R/W-0h	R/W-0h	R/W-0h	R/W-0h

7	6 5 4 3 2 1 0
CANFD_EN	Reserved
R	R

位域	位名	类型	初始值	描述
15	CANFD_CPU_SEL	R/W	0h	CANFD 权限归属 1：CPU2 控制 CANFD 0：CPU1 控制 CANFD
14	CANFD_CLK_EN	R/W	0h	CANFD 时钟门控 1：打开 CANFD 时钟门控 0：关闭 CANFD 时钟门控
13	CANFD_INT_SEL	R/W	0h	CANFD PIE 通道选择 1：选择 INT9.14 0：选择 INT4.13
12:11	CANFD_Bit_CLKSRC SEL	R/W	0h	CANFD BIT 时钟源选择： 2'b11:GPIO133

				2'b10:GPIO91 2'b01:PLLRAW CLK 2'b00:PER CLK
10	SRAM_Check_EN	R/W	0h	CANFD SRAM 自检使能： 1：使能 SRAM 自检 0：禁止 SRAM 自检
9:8	Reserved	R/W	0h	保留位
7	CANFD_EN	R	-	CANFD 是否可用标志位 1：CANFD 可用 0：CANFD 不可用
6:0	Reserved	R	-	保留位

CANFD 的 Message SRAM 在上电后进行写 0 初始化或自检操作，自检操作可重复进行。完成上电后初始化或自检操作后仍然可以通过对地址为 0x5DA0E 的寄存器 bit10 先写 0 再写 1 重新使能 SRAM 自检。

在对 CANFD 进行配置时，需要先读取 SRAM_INI_DONE，SRAM_INI_ERR 寄存器位确认 SRAM 状态正常以确保 ACF，TBUF 能够正确配置，接收到的数据能够正确的被存储到 RBUF。

14.2 CANFD 模块级寄存器

CAN FD 模块仅支持 16 bit 寻址，偶数地址有效。

在 CANFD 模块处于复位状态下 CPU 可通过 0x4C000~0x4E7FF 直接访问用于帧缓冲器的 SRAM。

CAN FD 地址空间（0x4E800~0x4EAFF）内，包括接收帧缓冲器地址、发送帧缓冲器地址、CAN FD 控制和状态寄存器地址、TIMER64 定时器寄存器地址、休眠模式启动发送 TRAN 的 32 位计时器的地址空间，具体寄存器偏移地址映射表如下。

表 2 CAN FD 寄存器

偏移地址	寄存器名称	初始值	寄存器描述
0x0~0x4F	RBUF	0x0	接收缓存和接收时间戳寄存器
0x50~0x97	TBUF	0x0	发送缓存寄存器
0x98~0x9F	TTS	0x0	发送时间戳寄存器

0xA0	TCMD_CFG_STAT	0x80	命令、配置和状态寄存器
0xA2	RTCTRL	0x90	收发控制寄存器
0xA4	RTIF_RTIE	0xFE	收发中断使能和标志寄存器
0xA6	LIMIT_ERRINT	0x1B00	警告限制和错误中断寄存器
0xA8	S_SEG	0x0203	慢速位定时寄存器
0xAA	S_CFG	0x0102	慢速位配置寄存器
0xAC	F_SEG	0x0203	快速位定时寄存器
0xAE	F_CFG	0x0102	快速位配置寄存器
0xB0	TDC_EALCAP	0x0	传输延迟补偿及错误和仲裁丢失捕获寄存器
0xB2	TRECNT	0x0	收发错误计数器
0xB4	CIA_ACF_CFG	0x200	CIA603 和滤波配置寄存器
0xB6	ACF_EN	0x1	接收过滤器使能寄存器
0xB8	ACF_0	0x0/0x1FFF	接收过滤器配置寄存器 0
0xBA	ACF_1	0x0/0xFFFF	接收过滤器配置寄存器 1
0xBC	Reserved	0x0	保留
0xBE	TTCFG_TPTR	0x9000	TTCAN 时间触发器配置和状态寄存器
0xC0	REFID_0	0x0	TTCAN 参考消息 ID 寄存器 0
0xC2	REFID_1	0x0	TTCAN 参考消息 ID 寄存器 1
0xC4	TRIG_CFG	0x0	TTCAN 触发器配置寄存器
0xC6	TT_TRIG	0x0	TTCAN 触发器时间寄存器
0xC8	TT_WIRIG	0xFFFF	TTCAN 看门狗触发器寄存器
0xCA~0xDF	Reserved	0x0	保留
0xE0	CANCFG	0x0	CAN 控制寄存器
0xE2~0xFF	Reserved	0x0	保留
0x100	TIMERTIM0	0x0	CiA603 时间戳定时器计数器 0 寄存器
0x102	TIMERTIM1	0x0	CiA603 时间戳定时器计数器 1 寄存器
0x104	TIMERTIM2	0x0	CiA603 时间戳定时器计数器 2 寄存器
0x106	TIMERTIM3	0x0	CiA603 时间戳定时器计数器 3 寄存器
0x108	TIMERPRD0	0x0	CiA603 时间戳定时器周期 0 寄存器
0x10A	TIMERPRD1	0x0	CiA603 时间戳定时器周期 1 寄存器
0x10C	TIMERPRD2	0x0	CiA603 时间戳定时器周期 2 寄存器
0x10E	TIMERPRD3	0x0	CiA603 时间戳定时器周期 3 寄存器
0x110	TIMERTCR	0x0	CiA603 时间戳定时器控制寄存器
0x112	Reserved	0x0	保留
0x114	TIMERTPR0	0x0	CiA603 时间戳定时器预分频寄存器
0x116	TIMERTPR1	0x0	CiA603 时间戳定时器分频寄存器

0x118~0x1FF	Reserved	0x0	保留
0x200	TRANCNT0	0x0	传输控制器待机计数器 0 寄存器
0x202	TRANCNT1	0x0	传输控制器待机计数器 1 寄存器
0x204	TRANPRD0	0xFFFF	传输控制器待机计数周期 0 寄存器
0x206	TRANPRD1	0x0	传输控制器待机计数周期 1 寄存器
0x208	TRANTPR0	0x0	传输控制器待机计数器分频 0 寄存器
0x20A	TRANTPR1	0x0	传输控制器待机计数器分频 1 寄存器
0x20C~0x2FF	Reserved	0x0	保留

其中，RTCTRL.FD_IFO 寄存器位、S_SEG、S_CFG、F_SEG、F_CFG、ACF_0、ACF_1 寄存器只能在 TCMD_CFG_STAT.RESET=1 时写入。

14.2.1 接收缓存和接收时间戳寄存器

接收帧 RBUF 映射到 CANFD 内部的 SRAM 的地址空间分布。

表 3 RBUF 映射表

地址	名称
1152~1171	RBUF0+RTS[63:0]
1172~1191	RBUF1+RTS[63:0]
1192~1211	RBUF2+RTS[63:0]
1212~1231	RBUF3+RTS[63:0]
1232~1251	RBUF4+RTS[63:0]
1252~1271	RBUF5+RTS[63:0]
1272~1291	RBUF6+RTS[63:0]
1292~1311	RBUF7+RTS[63:0]
1312~1331	RBUF8+RTS[63:0]
1332~1351	RBUF9+RTS[63:0]
1352~1371	RBUF10+RTS[63:0]
1372~1391	RBUF11+RTS[63:0]
1392~1411	RBUF12+RTS[63:0]
1412~1431	RBUF13+RTS[63:0]
1432~1451	RBUF14+RTS[63:0]
1452~1471	RBUF15+RTS[63:0]
1472~1491	RBUF16+RTS[63:0]
1492~1511	RBUF17+RTS[63:0]
1512~1531	RBUF18+RTS[63:0]
1532~1551	RBUF19+RTS[63:0]

1552~1571	RBUF20+RTS[63:0]
1572~1591	RBUF21+RTS[63:0]
1592~1611	RBUF22+RTS[63:0]
1612~1631	RBUF23+RTS[63:0]
1632~1651	RBUF24+RTS[63:0]
1652~1671	RBUF25+RTS[63:0]
1672~1691	RBUF26+RTS[63:0]
1692~1711	RBUF27+RTS[63:0]
1712~1731	RBUF28+RTS[63:0]
1732~1751	RBUF29+RTS[63:0]
1752~1771	RBUF30+RTS[63:0]
1772~1791	RBUF31+RTS[63:0]
1792~1811	RBUF32+RTS[63:0]
1812~1831	RBUF33+RTS[63:0]
1832~1851	RBUF34+RTS[63:0]
1852~1871	RBUF35+RTS[63:0]
1872~1891	RBUF36+RTS[63:0]
1892~1911	RBUF37+RTS[63:0]
1912~1931	RBUF38+RTS[63:0]
1932~1951	RBUF39+RTS[63:0]
1952~1971	RBUF40+RTS[63:0]
1972~1991	RBUF41+RTS[63:0]
1992~2011	RBUF42+RTS[63:0]
2012~2031	RBUF43+RTS[63:0]
2032~2051	RBUF44+RTS[63:0]
2052~2071	RBUF45+RTS[63:0]
2072~2091	RBUF46+RTS[63:0]
2092~2111	RBUF47+RTS[63:0]
2112~2131	RBUF48+RTS[63:0]
2132~2151	RBUF49+RTS[63:0]
2152~2171	RBUF50+RTS[63:0]
2172~2191	RBUF51+RTS[63:0]
2192~2211	RBUF52+RTS[63:0]
2212~2231	RBUF53+RTS[63:0]
2232~2251	RBUF54+RTS[63:0]
2252~2271	RBUF55+RTS[63:0]
2272~2291	RBUF56+RTS[63:0]
2292~2311	RBUF57+RTS[63:0]
2312~2331	RBUF58+RTS[63:0]
2332~2351	RBUF59+RTS[63:0]
2352~2371	RBUF60+RTS[63:0]
2372~2391	RBUF61+RTS[63:0]
2392~2411	RBUF62+RTS[63:0]

2412~2431	RBUF63+RTS[63:0]

表 4 接收缓冲寄存器 RBUF-标准帧格式

地址	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	功能
RBUF	ID[7:0]								ID
RBUF+1	-					ID[10:8]			ID
RBUF+2	-								ID
RBUF+3	ESI	-							ID
RBUF+4	IDE=0	RTR	FDF	BRS	DLC[3:0]				控制
RBUF+5	KOER			TX	-				状态
RBUF+6	CYCLE_TIME[7:0]								TTCAN
RBUF+7	CYCLE_TIME[15:8]								TTCAN
RBUF+8	d1[7:0]								数据字节 1
RBUF+9	d2[7:0]								数据字节 2
.	...								.
RBUF+71	d64[7:0]								数据字节 64
RBUF+72	RTS[7:0]								CiA 603
.	...								.
RBUF+79	RTS[63:56]								CiA 603

表 5 接收缓冲寄存器 RBUF-扩展帧格式

地址	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	功能
RBUF	ID[7:0]								ID
RBUF+1	ID[15:8]								ID
RBUF+2	ID[23:16]								ID
RBUF+3	ESI	-		ID[28:24]					ID
RBUF+4	IDE=1	RTR	FDF	BRS	DLC[3:0]				控制
RBUF+5	KOER			TX	-				状态
RBUF+6	CYCLE_TIME[7:0]								TTCAN
RBUF+7	CYCLE_TIME[15:8]								TTCAN
RBUF+8	d1[7:0]								数据字节 1
RBUF+9	d2[7:0]								数据字节 2
.	...								.
RBUF+71	d64[7:0]								数据字节 64
RBUF+72	RTS[7:0]								CiA 603
.	...								.
RBUF+79	RTS[63:56]								CiA 603

14.2.1.1 接收帧的 ID 寄存器 0

接收帧的 ID 寄存器 0 用于存储接收帧的 ID 信息，标准帧 ID 有效宽度是 11 位，扩展帧 ID 有效宽度是 29 位，该寄存器地址（0x0），具体说明如下。

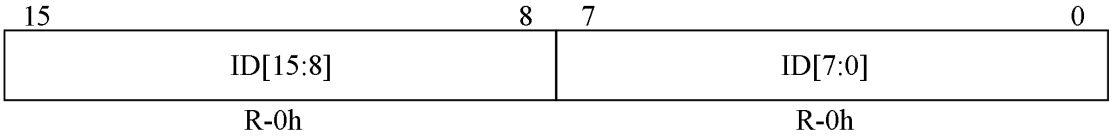


图 5 接收帧 ID 寄存器 0

表 6 接收帧 ID 寄存器 0 位域描述

位域	位名	类型	初始值	描述
15:11	ID[15:11]	R	0h	扩展帧 ID 有效信号的[15:11]位; 标准帧 ID 为保留位。
10:0	ID[10:0]	R	0h	ID 有效信号的[10:0]位

14.2.1.2 接收帧的 ID 寄存器 1

接收帧的 ID 寄存器 1 用于存储接收帧的 ID 和报错类型信息，只有接收帧是扩展帧的条件下 ID 信息为有效宽度，该寄存器地址（0x2），具体说明如下。

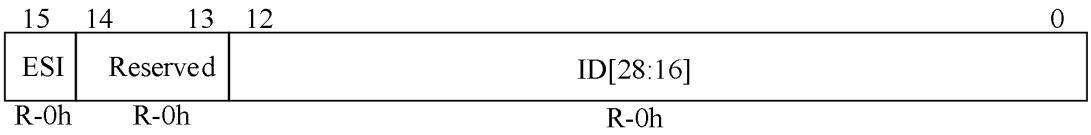


图 6 接收帧 ID 寄存器 1

表 7 接收帧 ID 寄存器 1 位域描述

位域	位名	类型	初始值	描述
15	ESI	R	0h	0：CAN 节点是错误主动 1：CAN 节点是错误被动 ESI 在 RBUF 中对于 CAN 2.0 帧总是很低的。 传输的错误状态显示为寄存器 ERRINT 中的位 EPASS。 错误状态指示符,这是 RBUF 的只读状态位，在 TBUF 中不可用。协议机会自动将正确的 ESI 帧值

				嵌入到传输的帧中。 ESI 只包含在 CAN FD 帧中，而不存在于 CAN 2.0 帧中。
14:13	Reserved	R	0h	保留位
12:0	ID[28:16]	R	0h	扩展帧 ID 有效信号的[28:16]位 标准帧 ID 为保留位。

14.2.1.3 接收帧的状态寄存器

接收帧的 ID 寄存器 2 用于存储错误类型、节点总线连接标识和接收帧 DLC、BRS、FDF/EDL、RTR、IDE 状态位信息，该寄存器地址（0x4），具体说明如下。

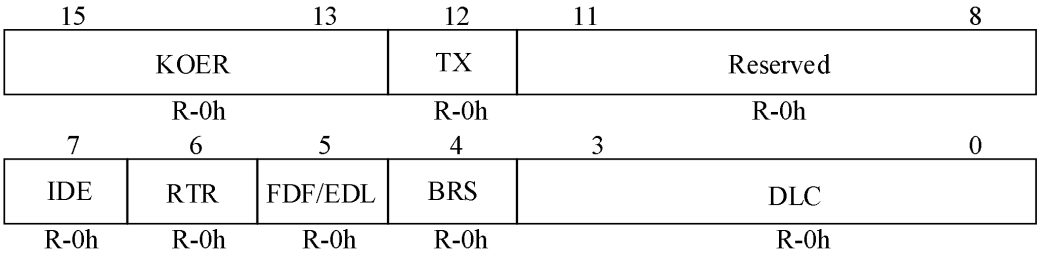


图 7 接收帧状态寄存器

表 8 接收帧状态寄存器位域描述

位域	位名	类型	初始值	描述
15:13	KOER	R	0h	错误类型（错误代码） 000-无错误 001-位错误 010-帧格式错误 011-填充位错误 100-响应错误 101-CRC 错误 110-其他错误（自身错误标志之后的显性位、接收到的主动错误标志太长，ACK 错误之后的被动错误标志期间的显性位） 111-保留 KOER 会根据每个新错误进行更新。因此，当帧被成功发送或接收时，它保持不变。
12	TX	R	0h	标识节点连接到总线，传输帧。如果节点连接到总线，那么它的 TX 位在其 RX 输入上可见。

11:8	Reserved	R	0h	保留位
7	IDE	R	0h	标识符扩展 0：标准格式：ID（10：0） 1：扩展格式：ID（28：0）
6	RTR	R	0h	远程传输请求 0：数据帧 1：远程帧 仅 CAN 2.0 帧可以是远程帧。CAN FD 的没有远程帧。因此，如果 TBUF 和 RBUF 中的 FDF=为 1，则 RTR 被强制设置为 0。 如果用位 RRS=1 接收到 CAN FD 帧，则忽略它，期望接收数据有效载荷，RBUF 中的 RTR 被覆盖，但用 RRS=1 计算该帧的 CRC。
5	FDF/EDL	R	0h	CAN FD 和 CAN2.0 帧的标识： 0：CAN2.0 帧（最多 8 字节有效负载） 1：CANFD 帧（最多 64 字节有效负载）
4	BRS	R	0h	比特率快慢开关 0：整个帧的标称/慢位率 1：切换到数据有效载荷和 CRC 的数据/快速比特率 只有 CAN FD 帧可以切换比特率。因此，如果 FDF=为 0，BRS 将被强制设置为 0
3:0	DLC	R	0h	RBUF 和 TBUF 中的数据长度段（DLC）： 一帧数据报文最多只能携带 8 个字节的数据内容 CAN2.0 协议标准帧数据段字节长度： 0~8h：数据段数据长度 0~8 字节； 9~Fh：数据段数据长度 8 字节 CANFD 协议标准帧数据段字节长度： 0~8h：数据段数据长度 0~8 字节； 9h：数据段数据长度 12 字节； Ah：数据段数据长度 16 字节； Bh：数据段数据长度 20 字节； Ch：数据段数据长度 24 字节； Dh：数据段数据长度 32 字节； Eh：数据段数据长度 48 字节； Fh：数据段数据长度 64 字节；

14.2.1.4 CYCLE_TIME 寄存器

TTCAN 时间戳 CYCLE_TIME 将仅在 TTCAN 模式下存储在 RBUF 中。这是在当前

帧的 SOF 处的 cycle_time，参考消息的 cycle_time 总是 0。该寄存器地址（0x6），具体说明如下。

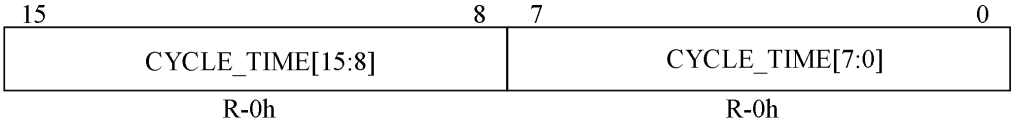


图 8 CYCLE_TIME 寄存器

表 9 CYCLE_TIME 寄存器位域描述

位域	位名	类型	初始值	描述
15:8	CYCLE_TIMER[15:8]	R	0h	SOF 的循环时间寄存器的[15:8]位
7:0	CYCLE_TIMER [7:0]	R	0h	SOF 的循环时间寄存器的[7:0]位

14.2.1.5 接收帧的数据寄存器

接收帧的数据寄存器用于存储接收帧的数据信息，CAN 2.0 帧数据最大长度是 8 字节，CAN FD 帧数据最大长度是 64 字节，该寄存器地址（0x8~0x47），具体说明如下。

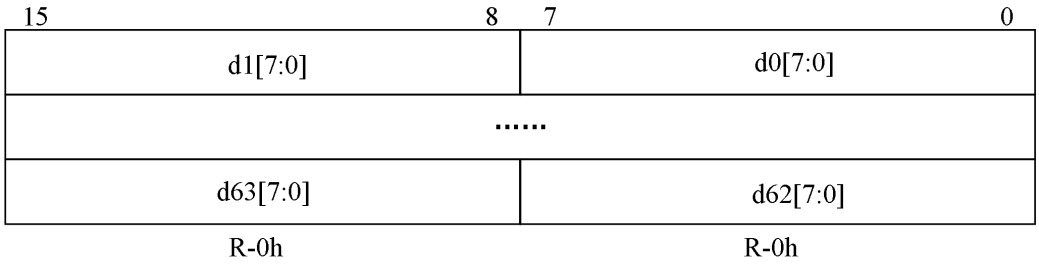


图 9 数据寄存器 0~3

表 10 数据寄存器 0~3 位域描述

位域	位名	类型	初始值	描述
15:8	d63[7:0]	R	0h	数据帧的第 63 个字节数据
7:0	d62[7:0]	R	0h	数据帧的第 62 个字节数据
… …				
15:8	d1[7:0]	R	0h	数据帧的第 1 个字节数据
7:0	d0[7:0]	R	0h	数据帧的第 0 个字节数据

14.2.1.6 接收帧 CIA603 时间戳寄存器

接收帧 CiA 603 时间戳寄存器是 64 位接收时间戳（RTS）寄存器，该寄存器地址（0x48~0x4f），具体说明如下。

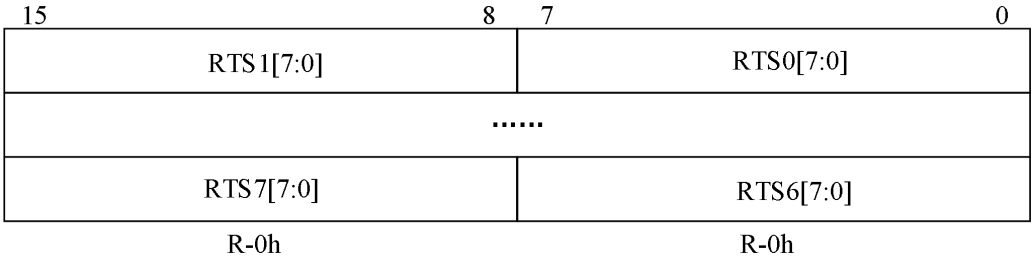


图 10 时间戳寄存器

表 11 时间戳寄存器位域描述

位域	位名	类型	初始值	描述
15:8	RTS7[7:0]	R	0h	CIA 603 时间戳寄存器的[63:56]位域
7:0	RTS6[7:0]	R	0h	CIA 603 时间戳寄存器的[55:48]位域
… …				
15:8	RTS1[7:0]	R	0h	CIA 603 时间戳寄存器的[15:8]位域
7:0	RTS0[7:0]	R	0h	CIA 603 时间戳寄存器的[7:0]位域

14.2.2 发送缓存寄存器

接收帧 TBUF 映射到 CANFD 内部的 SRAM 的地址空间分布。

表 12 TBUF 映射表

地址	名称
0~17	TBUF0(PTB)
18~35	TBUF1(STB1)
36~53	TBUF2(STB2)
54~71	TBUF3(STB3)
72~89	TBUF4(STB4)
90~107	TBUF5(STB5)
108~125	TBUF6(STB6)
126~143	TBUF7(STB7)
144~161	TBUF8(STB8)
162~179	TBUF9(STB9)
180~197	TBUF10(STB10)
198~215	TBUF11(STB11)

216~233	TBUF12(STB12)
234~251	TBUF13(STB13)
252~269	TBUF14(STB14)
270~287	TBUF15(STB15)
288~305	TBUF16(STB16)
306~323	TBUF17(STB17)
324~341	TBUF18(STB18)
342~359	TBUF19(STB19)
360~377	TBUF20(STB20)
378~395	TBUF21(STB21)
396~413	TBUF22(STB22)
414~431	TBUF23(STB23)
432~449	TBUF24(STB24)
450~467	TBUF25(STB25)
468~485	TBUF26(STB26)
486~503	TBUF27(STB27)
504~521	TBUF28(STB28)
522~539	TBUF29(STB29)
540~557	TBUF30(STB30)
558~575	TBUF31(STB31)
576~593	TBUF32(STB32)
594~611	TBUF33(STB33)
612~629	TBUF34(STB34)
630~647	TBUF35(STB35)
648~665	TBUF36(STB36)
666~683	TBUF37(STB37)
684~701	TBUF38(STB38)
702~719	TBUF39(STB39)
720~737	TBUF40(STB40)
738~755	TBUF41(STB41)
756~773	TBUF42(STB42)
774~791	TBUF43(STB43)
792~809	TBUF44(STB44)
810~827	TBUF45(STB45)
828~845	TBUF46(STB46)
846~863	TBUF47(STB47)
864~881	TBUF48(STB48)
882~899	TBUF49(STB49)
900~917	TBUF50(STB50)
918~935	TBUF51(STB51)
936~953	TBUF52(STB52)
954~971	TBUF53(STB53)
972~989	TBUF54(STB54)

990~1007	TBUF55(STB55)
1008~1025	TBUF56(STB56)
1026~1043	TBUF57(STB57)
1044~1061	TBUF58(STB58)
1062~1079	TBUF59(STB59)
1080~1097	TBUF60(STB60)
1098~1115	TBUF61(STB61)
1116~1133	TBUF62(STB62)
1134~1151	TBUF63(STB63)

表 13 发送缓冲寄存器 TBUF-标准帧格式

地址	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	功能
TBUF	ID[7:0]								ID
TBUF+1	-					ID[10:8]			ID
TBUF+2	-								ID
TBUF+3	TTSEN	-							ID
TBUF+4	IDE=0	RTR	FDF	BRS	DLC[3:0]				控制
TBUF+8	d1[7:0]								数据字节 1
TBUF+9	d2[7:0]								数据字节 2
.	...								.
TBUF+71	d64[7:0]								数据字节 64

表 14 发送缓冲寄存器 RBUF-扩展帧格式

地址	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	功能
TBUF	ID[7:0]								ID
TBUF+1	ID[15:8]								ID
TBUF+2	ID[23:16]								ID
TBUF+3	TTSEN	-		ID[28:24]					ID
TBUF+4	IDE=1	RTR	FDF	BRS	DLC[3:0]				控制
TBUF+8	d1[7:0]								数据字节 1
TBUF+9	d2[7:0]								数据字节 2
.	...								.
TBUF+71	d64[7:0]								数据字节 64

14.2.2.1 发送帧的 ID 寄存器 0

发送帧的 ID 寄存器 0 用于存储接收帧的 ID 信息，标准帧 ID 有效宽度是 11 位，扩展帧 ID 有效宽度是 29 位，该寄存器地址（0x50），具体说明如下。

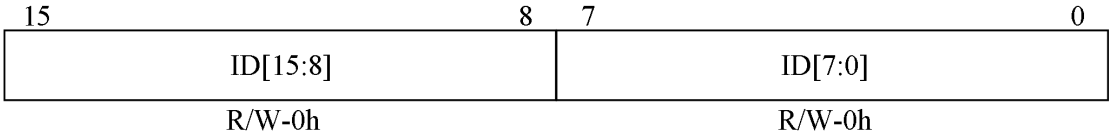


图 11 发送帧 ID 寄存器 0

表 15 发送帧 ID 寄存器 0 位域描述

位域	位名	类型	初始值	描述
15:11	ID[15:11]	R/W	0h	扩展帧 ID 的[15:11]位; 标准帧 ID 为保留位。
10:0	ID[10:0]	R/W	0h	ID 有效信号的[10:0]位

14.2.2.2 发送帧的 ID 寄存器 1

发送帧的 ID 寄存器 1 用于存储接收帧的 ID 和报错类型信息，只有发送帧是扩展帧的条件下 ID 信息为有效宽度，该寄存器地址（0x52），具体说明如下。

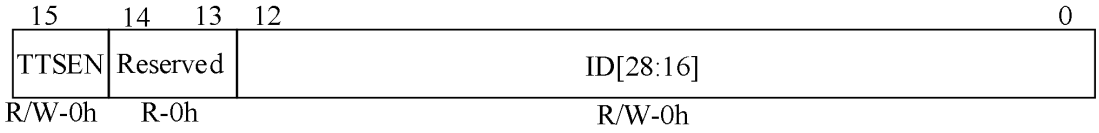


图 12 发送帧 ID 寄存器 1

表 16 发送帧 ID 寄存器 1 位域描述

位域	位名	类型	初始值	描述
15	TTSEN	R/W	0h	传输时间戳使能 对于 CiA 603 时间戳，可以在 TBUF 中选择是否获取传输时间戳 TTS 0：传输时间戳禁止，不获取此帧的传输时间戳 1：传输时间戳使能，更新 TTS 当 TTSEN=1 时，只为最后一个传输帧存储 TTS。 TTS 与实际选择的 TBUF 插槽无关。

14:13	Reserved	R	0h	保留位
12:0	ID[28:16]	R/W	0h	扩展帧 ID 的[28:16]位 标准帧 ID 为保留位。

14.2.2.3 发送帧的状态寄存器

发送帧的 ID 寄存器用于存储错误类型、节点总线连接标识和接收帧 DLC、BRS、FDF/EDL、RTR、IDE 状态位信息，该寄存器地址（0x54），具体说明如下。

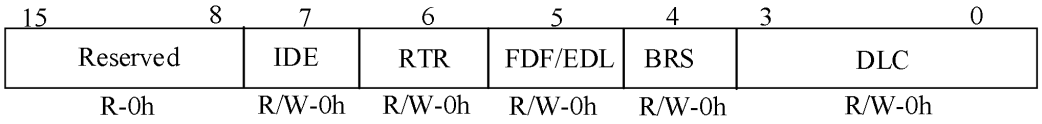


图 13 接收帧状态寄存器

表 17 接收帧状态寄存器位域描述

位域	位名	类型	初始值	描述
15:8	Reserved	R	0h	保留位
7	IDE	R/W	0h	标识符扩展 0：标准格式：ID[10：0] 1：扩展格式：ID[28：0]
6	RTR	R/W	0h	远程传输请求 0：数据帧 1：远程帧 只有 CAN 2.0 可以是远程帧。CAN FD 协议没有远程帧。因此，如果 TBUF 和 RBUF 中的 FDF=为 1，则 RTR 被强制设置为 0。 如果接收到 CAN FD 帧的位 RRS=1，则忽略它，期望接收数据有效载荷，RBUF 中的 RTR 被覆盖，但用 RRS=1 计算该帧的 CRC。
5	FDF/EDL	R/W	0h	CAN FD 和 CAN2.0 帧的标识： 0：CAN2.0 帧（最多 8 字节有效负载） 1：CANFD 帧（最多 64 字节有效负载）
4	BRS	R/W	0h	比特率快慢切换开关 0：整个帧的标称/慢位率 1：切换到数据有效载荷和 CRC 的数据/快速比特率 只有 CAN FD 帧可以切换比特率。因此，如果 FDF=为 0，BRS 将被强制设置为 0

3:0	DLC	R/W	0h	RBUF 和 TBUF 中的数据长度段（DLC）： 一帧数据报文最多只能携带 8 个字节的数据内容 CAN2.0 标准帧数据段字节长度： 0~8h：数据段数据长度 0~8 字节； 9~Fh：数据段数据长度 8 字节 CANFD FD 数据段字节长度： 0~8h：数据段数据长度 0~8 字节； 9h：数据段数据长度 12 字节； Ah：数据段数据长度 16 字节； Bh：数据段数据长度 20 字节； Ch：数据段数据长度 24 字节； Dh：数据段数据长度 32 字节； Eh：数据段数据长度 48 字节； Fh：数据段数据长度 64 字节；

14.2.2.4 发送帧的数据寄存器

发送帧的数据寄存器用于存储发送帧的数据信息，CAN 2.0 帧数据最大长度是 8 字节，CAN FD 帧数据最大长度是 64 字节，该寄存器地址（0x58~0x97），具体说明如下。

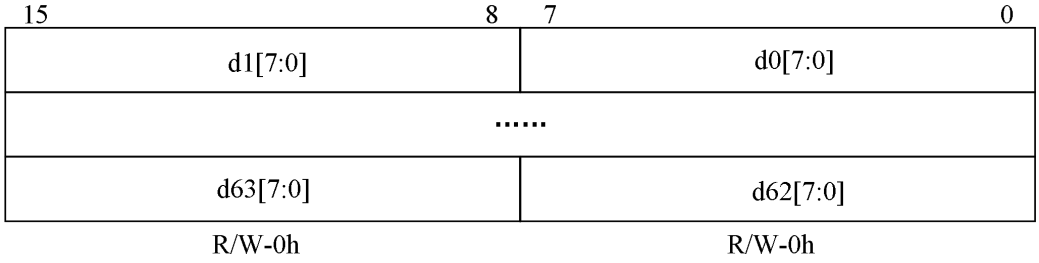


图 14 数据寄存器 0~3

表 18 数据寄存器 0~3 位域描述

位域	位名	类型	初始值	描述
15:8	d63[7:0]	R/W	0h	数据帧的第 63 个字节数据
7:0	d62[7:0]	R/W	0h	数据帧的第 62 个字节数据
… …				
15:8	d1[7:0]	R/W	0h	数据帧的第 1 个字节数据
7:0	d0[7:0]	R/W	0h	数据帧的第 0 个字节数据

14.2.3 发送时间戳寄存器

发送帧 CiA 603 时间戳寄存器是 64 位发送时间戳（TTS）寄存器，TTS 保存最后一个传输帧的 CiA 603 时间戳。如果 TTSEN=1，则每个新帧都会覆盖 TTS。该寄存器地址（0x98~0x9f），具体说明如下。

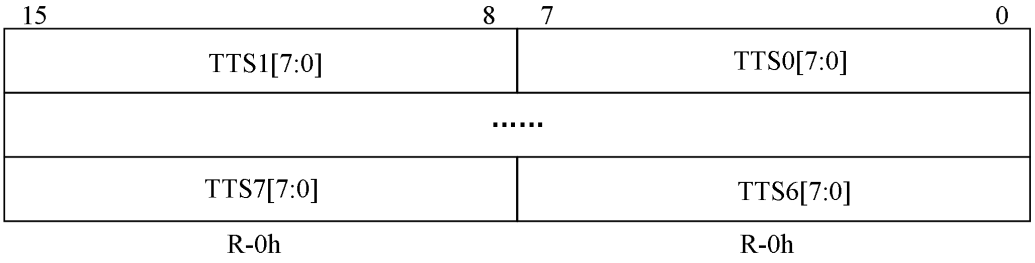


图 15 时间戳寄存器

表 19 时间戳寄存器位域描述

位域	位名	类型	初始值	描述
15:8	TTS7[7:0]	R/W	0h	CIA 603 时间戳数据的[63:56]位域
7:0	TTS6[7:0]	R/W	0h	CIA 603 时间戳数据的[55:48]位域
… …				
15:8	TTS1[7:0]	R/W	0h	CIA 603 时间戳数据的[15:8]位域
7:0	TTS0[7:0]	R/W	0h	CIA 603 时间戳数据的[7:0]位域

14.2.4 命令、配置和状态寄存器

命令和状态寄存器主要是发送命令、收发配置和状态信息，具体说明如下。

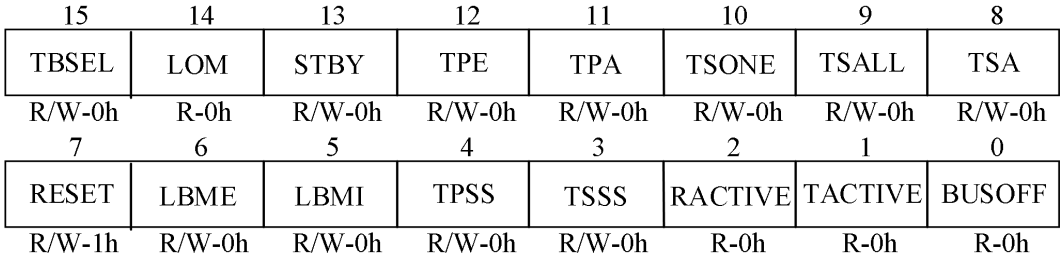


图 16 命令和状态寄存器

表 20 命令和状态寄存器位域描述

位域	位名	类型	初始值	描述
15	TBSEL	R/W	0h	传输缓冲区选择 选择要加载消息的传输缓冲区。使用 TBUF 寄存器进行访问。TBSEL 需要在写入 TBUF 寄存器和设置 TSNEXT 时一直保持稳定的。 0：PTB（主要缓冲区） 1：STB（次要缓冲区） 如果（TTEN=1 和 TTTBM=1），该位将被重置为硬件复位值。
14	LOM	R	0h	仅侦听模式 0：禁用 1：使能 如果设置了 TPE、TSONE 或 TSALL，则无法设置使能 LOM。如果使能了 LOM 并禁用了 LBME，则无法启动任何传输。 LOM=1 和 LBME=0 将禁止所有传输。 LOM=1 和 LBME=1 为接收到的帧和错误帧禁止 ACK，但允许传输自己的帧。
13	STBY	R/W	0h	收发器待机模式 0：禁用 1：使能 此寄存器位可用于控制收发器的待机模式。 如果 TPE=1、TSONE=1 或 TSALL=1，则不能将 STBY 设置为 1。 如果主机将 STBY 设置为 0，那么主机需要等待收发器所需的启动时间之后再请求新的传输。
12	TPE	R/W	0h	PTB 传输使能 1：为高优先级 PTB 中的消息使能传输 0：对 PTB 没有传输 如果设置了 TPE，则来自 PTB 的消息将在下一个可能的传输位置进行传输。从 STB 开始的传输将在之前完成，但是待定的新消息将被延迟，直到 PTB 消息已经传输完毕。TPE 保持设置，直到消息传输成功或使用 TPA 中止。主机控制器可以将 TPE 设置为 1，但不能重置为 0。只能使用 TPA 来中止消息。 如果 RESET=1、STBY=1、（LOM=1 和 LBME=0）

				或（TTEN=1 和 TTTBM=1），则该位将被重置为硬件复位值。
11	TPA	R/W	0h	PTB 传输中止 1：中止由 TPE=1 请求但尚未启动的来自 PTB 的传输。（消息的数据字节仍保留在 PTB 中。） 0：不中止 该位必须由主机控制器设置，并将由 CAN 控制器重置。设置 TPA 会自动取消断言 TPE。 主机控制器可以将 TPA 设置为 1，但不能重置为 0。在控制器重置该位的短时间内，主机无法设置该位。如果 RESET=1 或（TTEN=1 和 TTTBM=1），该位将被重置为硬件复位值。TPA 不应与 TPE 同时设置。
10	TSONE	R/W	0h	一个 STB 传输使能 1：使能在 STB 中的一个传输。在 FIFO 模式下，传输最早的消息，而在优先级模式下，传输优先级最高的消息。优先级模式下的 TSONE 很难处理，因为如果同时将新消息写入 STB，并不总是清楚会传输哪条消息。一旦总线变空且没有挂起的 PTB（位 TPE）请求，控制器立即启动传输。 0：STB 没有传输。 TSONE 保持设置，直到消息被成功传输或使用 TSA 中止。 主机控制器可以将 TSONE 设置为 1，但不能重置为 0。只能使用 TSA 来中止消息。如果 RESET=1、STBY=1、（LOM=1 和 LBME=0）或（TTEN=1 和 TTTBM=1），则该位将被重置为硬件复位值。
9	TSALL	R/W	0h	所有 STB 传输使能 1：使能传输 STB 中的所有消息。一旦总线变空且没有挂起的 PTB（位 TPE）请求，控制器立即启动传输。 0：STB 没有传输。 TSALL 保持设置，直到所有消息成功传输或使用 TSA 中止。主机控制器可以将 TSALL 设置为 1，但不能重置为 0。只能使用 TSA 来中止消息。 如果 RESET=1、STBY=1、（LOM=1 和 LBME=0）或（TTEN=1 和 TTTBM=1），则该位将被重置为硬件复位值。如果在传输期间，STB 加载了一个新的帧，那么新的帧也将被传输。换句话说：当 STB 变

				空时，由 TSALL 启动的传输将完成。
8	TSA	R/W	0h	STB 传输中止 1:中止已请求但尚未启动的 STB 传输。对于 TSONE 传输，只有一帧中止，而对于 TSALL 传输，所有帧都中止。将释放一个或所有消息槽，从而更新 TSSTAT。所有中止的消息都将丢失，因为它们再也无法访问了。如果在优先级模式下 TSONE 传输中止，那么如果新帧同时写入 STB，则不清楚哪个帧将中止。 0：不中止 该位必须由主机控制器设置，并将由 CAN 控制器重置。设置 TSA，分别自动取消断言 TSONE 或 TSALL。主机控制器可以将 TSA 设置为 1，但不能重置为 0。如果复位=1，则该位将被重置为硬件复位值。TSA 不应与 TSONE 或 TSALL 同时设置。
7	RESET	R/W	1h	复位请求位 1：主机控制器执行 CAN 控制器的本地复位。 0：没有 CAN 控制器的本地复位。 对于某些寄存器 (例如，节点配置) 只能在 RESET=1 时进行修改
6	LBME	R/W	0h	外部回环模式 0：禁用 1：使能 注意：当正在传输时，不应使能 LBME。
5	LBMI	R/W	0h	内部回环模式 0：禁用 1：使能 注意：当正在传输时，不应使能 LBMI。
4	TPSS	R/W	0h	针对 PTB 主要传输的单次模式 0：禁用 1：使能
3	TSSS	R/W	0h	针对 STB 次要传输的单次模式 0：禁用 1：使能
2	RACTIVE	R	0h	接收处于活动状态（接收状态位） 1：控制器当前正在接收一个帧。 0：没有接收活动。
1	TACTIVE	R	0h	发送处于活动状态（发送状态位）

				1：控制器当前正在发送一个帧。 0：没有发送活动。
0	BUSOFF	R	0h	总线关闭（总线状态位） 1：控制器状态为“总线关闭”。 0：控制器状态为“总线接通”。 写 1 到 BUSOFF 将复位 TECNT 和 RECNT。只能在调试时这样做。

14.2.5 收发控制寄存器

收发控制寄存器为传输控制寄存器，具体说明如下。

15	14	13	12	11	10	9 8
SACK	ROM	ROV	RREL	RBALL	Reserved	RSTAT
R/W-0h	R/W-0h	R-0h	R0/W-0h	R/W-0h	R-0h	R-0h

7	6	5	4	3 2	1 0
FD_ISO	TSNEXT	TSMODE	TTTBM	Reserved	TSSTAT
R/W-1h	R0/W-0h	R/W-0h	R/W-1h	R-0h	R-0h

图 17 控制寄存器

表 21 控制寄存器位域描述

位域	位名	类型	初始值	描述
15	SACK	R/W	0h	自我应答机制 0：无自我应答 1：当 LBME=1 时自我应答
14	ROM	R/W	0h	接收缓存溢出模式 如果在 RBUF 满时收到新消息，则 ROM 将选择以下方式处理新消息： 1：将不会存储新消息。 0：最早的消息将被覆盖。
13	ROV	R	0h	接收缓冲区溢出 1：溢出。至少丢失了一条消息。 0：没有溢出。 通过设置 RREL=1 来清除 ROV
12	RREL	R0/W	0h	释放接收缓存 主机控制器已读取了实际的 RB 插槽并释放了它。然后，CAN 控制器核指向下一个 RB 插槽。RSTAT 更新。 1：释放：主机已读取了 RB。

				0：没有释放
11	RBALL	R/W	0h	接收缓冲区存储所有数据帧 0：正常操作 1：RB 存储正确的数据帧以及有错误的数据帧
10	Reserved	R	0h	保留
9:8	RSTAT[1:0]	R	0h	接收缓冲区状态信息 00 ： 空 01 ：非空但小于几乎满状态(大于 0 且小于 AFWL) 10 ： 大于几乎满（可由 AFWL 编程阈值），但不满，没有溢出 11 ： 满（溢出的情况下保持置位-溢出信号参见 ROV）
7	FD_ISO	R/W	1h	CAN FD ISO 模式 0：Bosch CANFD（非 ISO）模式 1：ISO CAN FD 模式（ISO 11898-1:2015） ISO CAN FD 模式具有不同的 CRC 初始化值和额外的填充位计数。这两种模式都不兼容，并且不能在一个 CAN 网络中混用。这个位对 CAN 2.0B 没有影响。此位仅在 RESET=1 时才可写。
6	TSNEXT	R0/W	0h	下一个次要传输缓冲区 0：没有激活 1：当前 STB 插槽已填充，选择下一个插槽。 注意：可写，但读出一直为 0 在所有的帧字节都被写入到 TBUF 寄存器之后，主机控制器必须设置 TSNEXT 来表示该插槽已被填充。然后，CAN 控制器核将 TBUF 寄存器连接到下一个插槽。一旦槽标记为填充，可以使用 TSONE 或 TSALL 启动传输。 可以在一次写访问中一起设置 TSNEXT 和 TSONE 或 TSALL。TSNEXT 必须由主机控制器设置，并在设置后立即由 CAN 控制器核自动复位。 如果 TBSEL=为 0，则设置 TSNEXT 没有意义。在这种情况下，TSNEXT 将被忽略并自动清除。不会造成任何伤害。 如果 STB 的所有插槽都已填满，TSNEXT 将保持设置，直到插槽空闲。 TSNEXT 在 TTCAN 模式下没有任何意义，并且被

				固定为 0。（TTEN、TTTBM 为 1 条件下为 0）
5	TSMODE	R/W	0h	次要传输缓冲区操作模式 0：FIFO 模式 1：优先级决策模式 在 FIFO 模式中，帧按照它们被写入 STB 的顺序进行传输。在优先级决策模式中，自动优先传输 STB 中优先级最高的帧。一个帧的 ID 用于优先级决策。ID 越低，表示帧的优先级越高。无论 ID 如何，PTB 中的一个帧始终具有最高的优先级。 只有当 STB 为空时，才可以切换 TSMODE。
4	TTTBM	R/W	0h	TTCAN 传输缓冲区模式 如果 TTEN=0，那么 TTTBM 被忽略，否则以下是有效的： 0: 单独的 PTB 和 STB，由 TSMODE 定义行为 1: 完整的 TTCAN 协议支持：缓冲区插槽可由 TBPTR 和 TTPTR 选择 对于事件驱动的 CAN 通信（TTEN=0），系统提供了 PTB 和 STB，STB 的行为由 TSMODE 定义。然后 TTTBM 将被忽略。 对于完全支持包括时间触发传输在内的所有功能的时间触发 CAN 通信（TTEN=1），需要设置 TTTBM=1。然后，所有的 TB 插槽都可以使用 TTPTR 和 TBPTR 进行寻址。 对于仅支持接收时间戳的有时间触发的 CAN 通信（TTEN=1），可以选择 TTTBM=0。然后传输缓冲区作为事件驱动模式，行为可以由 TSMODE 选择。 只有在 TBUF 为空时，才能切换 TTTBM。
3:2	Reserved	R	0h	保留
1:0	TSSTAT	R	0h	次要传输状态位 如果 TTEN=0 或 TTTBM=0： 00：STB 为空 01：STB 小于或等于半满 10：STB 大于半满 11：STB 已满。 如果 TTEN=1 和 TTTBM=1： 00：PTB 和 STB 为空 01：PTB 和 STB 不空也不满

				11：PTB 和 STB 为满

14.2.6 收发中断使能和标志寄存器

中断使能和标志寄存器用于使能帧在收发状态下产生的中断使能和产生中断标志，如果发生相应的事件并且使能了相关中断（如果存在相关的中断使能位），则相关标志位会被置位，如果没有使能中断，标志位不会置起。具体描述如下。

15	14	13	12	11	10	9	8
RIF	ROIF	RFIF	RAFIF	TPIF	TSIF	EIF	AIF
R/W1C-0h	R/W1C-0h	R/W1C-0h	R/W1C-0h	R/W1C-0h	R/W1C-0h	R/W1C-0h	R/W1C-0h
7	6	5	4	3	2	1	0
RIE	ROIE	RFIE	RAFIE	TPIE	TSIE	EIE	TSFF
R/W-1h	R/W-1h	R/W-1h	R/W-1h	R/W-1h	R/W-1h	R/W-1h	R-0h

图 18 中断使能和标志寄存器

表 22 中断使能和标志寄存器位域描述

位域	位名	类型	初始值	描述
15	RIF	R/W1C	0h	接收中断标志 1：已经接收到数据帧或远程帧且在接收缓存区可用 0：没有接收到帧
14	ROIF	R/W1C	0h	RB 溢出中断标志 1：RB 内至少有一条接收消息被覆盖 0：没有 RB 被覆盖
13	RFIF	R/W1C	0h	RB 全满中断标志 1：所有 RB 都满了。如果在接收下一个有效消息之前没有 RB 被释放，最早的消息将丢失。 0：RB 没满
12	RAFIF	R/W1C	0h	RB 几乎满中断标志 1：已被填充的 RB 插槽数量大于等于 AFWL_i 0：已被填充的 RB 插槽数量小于 AFWL_i
11	TPIF	R/W1C	0h	主要传输中断标志 1：PTB 传输请求已成功完成 0：没有 PTB 传输完成 TTCAN 模式下，TPIF 永远不会被置位，只有 TSIF 有效。
10	TSIF	R/W1C	0h	次要传输中断标志

				1：STB 传输请求已成功完成 0：没有 STB 传输完成 TTCAN 模式下，不管消息存储的位置，所有成功的传输都会置位 TSIF。
9	EIF	R/W1C	0h	错误中断标志 1：已超过错误警告限制或 BUSOFF 位已改变 0：没有变化
8	AIF	R/W1C	0h	中止中断标志 1：在置位 TPA 或 TSA 后，相应的消息已被中止。推荐不要同时置位 TPA 和 TSA，因为都影响 AIF。 0：没有中止被执行 AIF 没有关联的启用寄存器。
7	RIE	R/W	1h	接收中断使能 1：使能 0：禁用
6	ROIE	R/W	1h	RB 溢出中断使能 1：使能 0：禁用
5	RFIE	R/W	1h	RB 满中断使能 1：使能 0：禁用
4	RAFIE	R/W	1h	RB 几乎全满中断使能 1：使能 0：禁用
3	TPIE	R/W	1h	传输主要中断使能 1：使能 0：禁用
2	TSIE	R/W	1h	传输次要中断使能 1：使能 0：禁用
1	EIE	R/W	1h	错误中断使能 1：使能 0：禁用
0	TSFF	R	0h	如果 TTEN=0 或 TTTBM=0：次要传输缓存器满标志 1: STB 已全部填充 0: STB 还没有全部填充 如果 TTEN=1 且 TTTBM=1：传输缓存器满标志

				1: TBPTR 选择的缓存器已被填充 0: TBPTR 选择的缓存器为空

14.2.7 警告限制和错误中断寄存器

该寄存器用于配置错误中断，以及标识错误类型，接收缓存个数的警告限制、接收或发送警告的个数配置，具体内容如下。

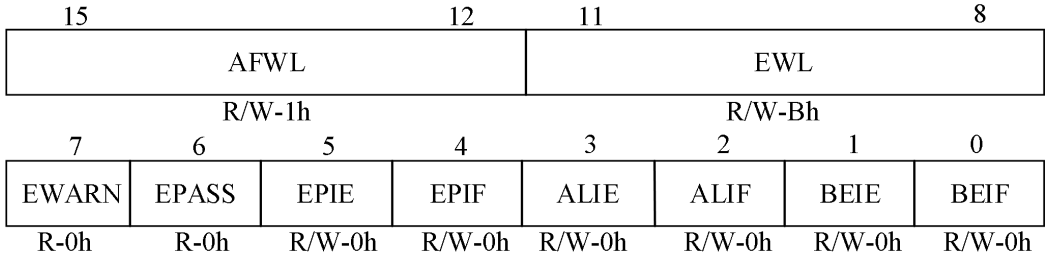


图 19 警告限制和错误中断寄存器

表 23 警告限制和错误中断寄存器位域描述

位域	位名	类型	初始值	描述
15:12	AFWL	R/W	1h	接收缓冲区几乎满警告限制 AFWL 定义了内部警告限制 AFWL_i，AFWL_i = 3*AFWL。 将 AFWL_i 与已填充的 RB 插槽的数量进行比较，如果相等，则触发 RAFIF。 AFWL = 0 毫无意义，会被视为 0x1。（请注意，这指的是 AFWL，而不是 AFWL_i） AFWL_i > 63 是无意义的，并自动被视为 63。 AFWL_i = 63 是一个有效的值，但请注意，RFIF 也存在。
11:8	EWL	R/W	Bh	可编程错误警告限制=（EWL+1）*8
7	EWARN	R/W	1h	错误警告计数器达到限制数值 1：RECNT 或 TECNT 其中一个错误计数器的值等于或大于 EWL 0：两个计数器中的值都小于 EWL。
6	EPASS	R/W	1h	错误模式 0：非主动（节点为错误主动） 1：主动（节点为错误被动）
5	EPIE	R/W	1h	被动错误中断使能

4	EPIF	R/W	1h	被动错误中断标志。如果 EPIE 使能，错误状态从主动错误变为被动错误或者反之，则 EPIF 将被激活。
3	ALIE	R/W	1h	仲裁丢失中断使能
2	ALIF	R/W	1h	仲裁丢失中断标志
1	BEIE	R/W	1h	总线错误中断使能
0	BEIF	R	0h	总线错误中断标志

14.2.8 慢速位定时寄存器

位时钟配置寄存器中慢速区域的位采样配置，此寄存器只能在 TCMD_CFG_STAT.RESET=1 时写入，具体说明如下。

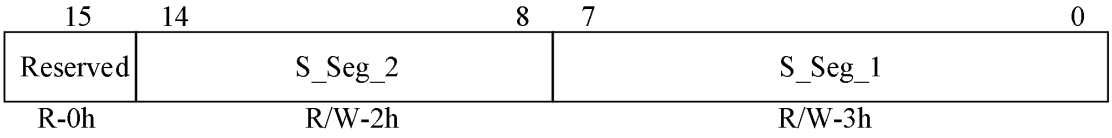


图 20 慢速位定时寄存器

表 24 慢速位定时寄存器位域描述

位域	位名	类型	初始值	描述
15	Reserved	R	0h	保留位
14:8	S_Seg_2	R/W	2h	位定时段 2（慢速） 采样点之后为 t_{Seg_2}=（Seg_2+1）*TQ。
7:0	S_Seg_1	R/W	3h	位定时段 1（慢速） 在位时间开始后将采样点设置为 t_{Seg_1}=(Seg_1+2)*TQ。

14.2.9 慢速位配置寄存器

慢速位配置寄存器用于设置慢速时钟分频、以及跳转宽度的配置，此寄存器只能在 TCMD_CFG_STAT.RESET=1 时写入。

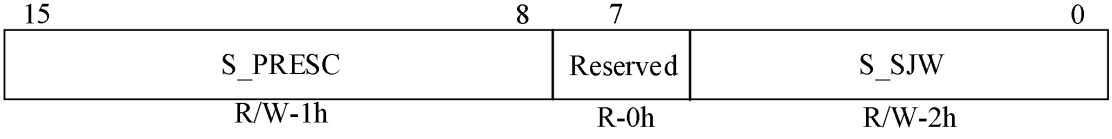


图 21 慢速位预分频和定时器跳转宽度寄存器

表 25 慢速位预分频和定时器跳转宽度寄存器位域描述

位域	位名	类型	初始值	描述
15:8	S_PRESC	R/W	1h	预分频（慢速） 预分频器对系统时钟进行分频，得到分频时钟量子时钟 tq_clk。有效范围 PRESC=[0x00,0xff]，分频值为 1 到 256。
7	Reserved	R	0h	保留位
6:0	S_SJW	R/W	2h	同步跳转宽度（慢速） 同步跳转宽度 t_{SJW}=(SJW+1)*TQ 是缩短或延长重新同步的比特时间的最大时间，其中 TQ 是一个时间量子。

14.2.10 快速位定时寄存器

位时钟配置寄存器中快速区域的位采样配置，此寄存器只能在 TCMD_CFG_STAT.RESET=1 时写入，具体说明如下。

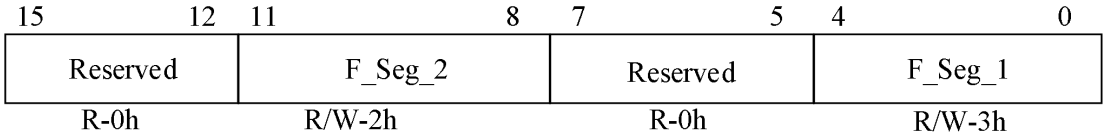


图 22 快速位定时寄存器

表 26 快速位定时寄存器位域描述

位域	位名	类型	初始值	描述
15:12	Reserved	R	0h	保留位
11:8	F_Seg_2	R/W	2h	位定时段 2（快速） 采样点之后为 t_{Seg_2}=（Seg_2+1）*TQ。
7:5	Reserved	R	0h	保留位
4:0	F_Seg_1	R/W	3h	位定时段 1（快速） 在位时间开始后将采样点设置为 t_{Seg_1}=（Seg_1+2）*TQ。

14.2.11 快速位配置寄存器

快速位配置寄存器用于设置慢速时钟分频、以及跳转宽度的配置，此寄存器只能在 TCMD_CFG_STAT.RESET=1 时写入。

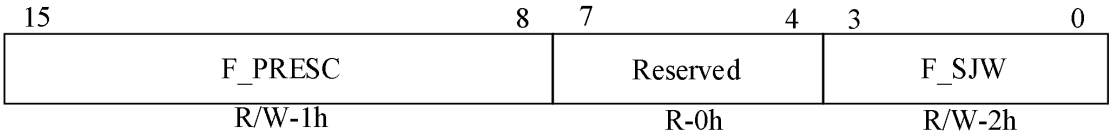


图 23 慢速位配置寄存器

表 27 慢速位配置寄存器位域描述

位域	位名	类型	初始值	描述
15:8	F_PRESC	R/W	1h	预分频（快速） 预分频器对系统时钟进行分频，得到分频时钟量子时钟 tq_clk。有效范围 PRESC=[0x00,0xff]，分频值为 1 到 256。
7:4	Reserved	R	0h	保留位
3:0	F_SJW	R/W	3h	同步跳转宽度（快速） 同步跳转宽度 t_{SJW}=(SJW+1)*TQ 是缩短或延长重新同步的比特时间的最大时间，其中 TQ 是一个时间量子。

14.2.12 传输延迟补偿及错误和仲裁丢失捕获寄存器

传输延迟补偿及错误和仲裁丢失捕获寄存器具体描述如下。

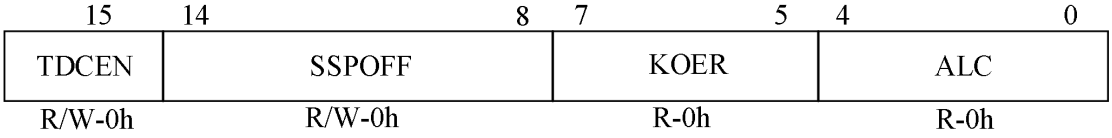


图 24 传输延迟补偿和错误标志寄存器

表 28 传输延迟补偿和错误标志寄存器位域描述

位域	位名	类型	初始值	描述
15	TDCEN	R/W	0h	传输延迟补偿使能 如果 TDCEN=1，BRS 处于有效状态，TDC 将在 CAN FD 帧的数据阶段激活。
14:8	SSPOFF	R/W	0h	次级采样点偏移 传输延迟加 SSPOFF 定义了 TDC 的二次采样点的时间。SSPOFF 以 TQ 为单位。
7:5	KOER	R	0h	错误类型（错误代码） 000-无错误 001-位错误

				010-帧格式错误 011-填充位错误 100-响应错误 101-CRC 错误 110-其他错误（自身错误标志之后的显性位、接收到的主动错误标志太长，ACK 错误之后的被动错误标志期间的显性位） 111-保留 KOER 会根据每个新错误进行更新。因此，当帧被成功发送或接收时，它保持不变。
4:0	ALC	R	0h	仲裁丢失捕获（帧中仲裁丢失的位位置）

14.2.13 收发错误计数寄存器

错误计数寄存器用于标识发送错误和接收错误的个数，具体说明如下。

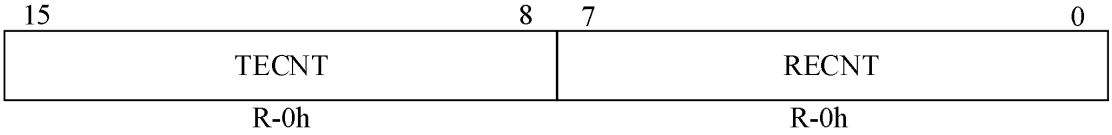


图 25 错误计数寄存器

表 29 错误计数寄存器位域描述

位域	位名	类型	初始值	描述
15:8	TECNT	R	0h	发送错误计数器（发送过程中的错误数） TECNT 按照 CAN 规范中的定义进行增加和减少。 如果是“总线关闭状态”，TECNT 可能会溢出。
7:0	RECNT	R	0h	接收错误计数器（接收过程中的错误数） RECNT 按照 CAN 规范中的定义进行增加和减少。 RECNT 不会溢出。

14.2.14 CIA603 和滤波配置寄存器

CIA603 和滤波配置寄存器用于 CIA603 的时间戳配置和滤波配置，具体说明如下。

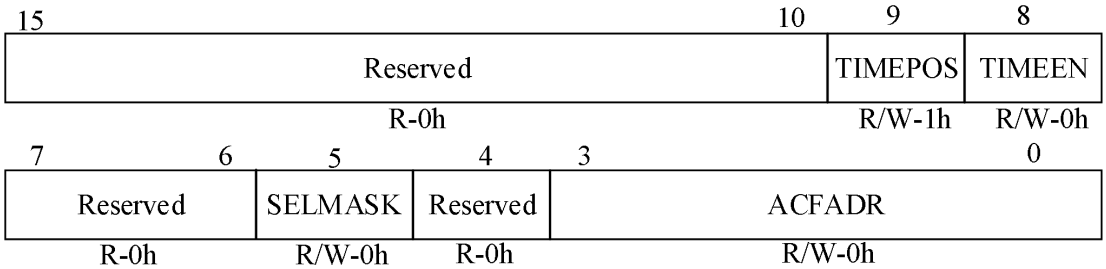


图 26 CIA603 和滤波配置寄存器

表 30 CIA603 和滤波配置寄存器位域描述

位域	位名	类型	初始值	描述
15:10	Reserved	R	0h	保留
9	TIMEPOS	R/W	1h	时间戳位置 0：SOF 1：EOF TIMEPOS 只能在 TIMEEN=0 的情况下更改，但可以使用设置 TIMEEN=1 的相同写入访问权限修改 TIMPOS。
8	TIMEEN	R/W	0h	时间戳使能 0：禁用 1：使能
7:6	Reserved	R	0h	保留
5	SELMASK	RW	0h	选择接收掩码 0：寄存器 ACF_x 指向接收代码 1：寄存器 ACF_x 指向接收掩码。 ACFADR 选择了一个特定的验收过滤器
4	Reserved	R	0h	保留
3:0	ACFADR	RW	0h	接收过滤器地址 ACFADR 指向一个特定的接收过滤器。可以使用寄存器 ACF_x 访问所选的过滤器。位 SELMASK 在接收滤器的代码和掩码之间进行选择。

14.2.15 接收过滤使能寄存器

接收滤波使能寄存器用于使能滤波器的滤波功能，一共 16 个滤波器，每一个使能位对应一组过滤参数。

接收滤波寄存器映射到 CANFD 内部的 SRAM 的地址空间分布。

表 31 滤波器映射表

地址	名称
2432	ACODE0
2433	AMASK0
2434	ACODE1

2435	AMASK1
2436	ACODE2
2437	AMASK2
2438	ACODE3
2439	AMASK3
2440	ACODE4
2441	AMASK4
2442	ACODE5
2443	AMASK5
2444	ACODE6
2445	AMASK6
2446	ACODE7
2447	AMASK7
2448	ACODE8
2449	AMASK8
2450	ACODE9
2451	AMASK9
2452	ACODE10
2453	AMASK10
2454	ACODE11
2455	AMASK11
2456	ACODE12
2457	AMASK12
2458	ACODE13
2459	AMASK13
2460	ACODE14
2461	AMASK14
2462	ACODE15
2463	AMASK15

接收滤波器使能寄存器，具体说明如下。

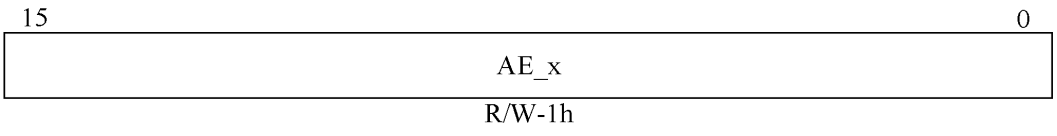


图 27 接收滤波器使能寄存器

表 32 接收过滤器使能寄存器位域描述

位域	位名	类型	初始值	描述
15:0	AE_x	R/W	1h	接收过滤器使能 1：接受过滤器使能 0：接受过滤器禁用

				每个接收过滤器（AMASK / ACODE）都可以单独使能或禁用。在硬件复位后，默认只使能过滤器 0。已禁用的过滤器将拒绝消息。如果适当的 AMASK / ACODE 配置匹配，则只有已使能的过滤器才能接收消息。 为了接收所有消息，必须通过设置 AE_x=1、AMASK_x=0xff 和 ACODE_x=0x00 来使能一个过滤器 x。这是过滤器 x=0 在硬件重置后的默认配置，其他过滤器被禁用。

14.2.16 接收过滤器配置寄存器 0

接收过滤配置寄存器 0 通过 SELMASK 位选择配置接收代码（ACODE）或者掩码（AMASK）。此寄存器只能在 TCMD_CFG_STAT.RESET=1 时写入。

该寄存器的接收代码寄存器 0 具体说明如下。

15	0
ACODE[15:0]	
R/W-0h	

图 28 接收代码寄存器 0

表 33 接收代码寄存器 0 位域描述

位域	位名	类型	初始值	描述
15:0	ACODE[15:0]	R/W	0h	接收 CODE ACODE 位值与接收到的消息 ID 位进行比较 ACODE_x[10:0]将用于标准帧。 ACODE_x[15:0]将用于扩展帧。 只有过滤器 0 会受到上电复位的影响。所有其他过滤器都保持未初始化。

该寄存器的接收掩码寄存器 0 具体说明如下。

15	0
AMASK[15:0]	
R/W-FFFFh	

图 29 接收掩码寄存器 0

表 34 接收掩码寄存器 0 位域描述

位域	位名	类型	初始值	描述
15:0	AMASK[15:0]	R/W	0h	接收掩码 1：禁用这些接收标识符位的过滤检查 0：使能这些接收标识符位的过滤检查 AMASK_x[10:0]将用于标准帧。 AMASK_x[15:0]将用于扩展帧。 禁用的位会导致接收该消息。因此，过滤器 0 复位后的默认配置接收所有消息。 只有过滤器 0 会受到上电复位的影响。所有其他过滤器都保持未初始化。 注意：AMASK 与 ACODE 是配套，帧 ID 中可以放过的位，AMASK 掩码对应位为 1，则不用考虑 ACODE 与帧 ID 不匹配的位;即如果帧 ID 与 ACODE 异或，存在差异有非 0 位，而 AMASK 对应非 0 位，为 1，则该不匹配的帧 ID，可以被接收。

14.2.17 接收过滤器配置寄存器 1

接收过滤配置寄存器 1 通过 SELMASK 位选择配置接收代码（ACODE）或者掩码（AMASK）。此寄存器只能在 TCMD_CFG_STAT.RESET=1 时写入。

该寄存器的接收代码寄存器 1 具体说明如下。

15	13	12	0
Reserved		ACODE[28:16]	
R-0h		R/W-0h	

图 30 接收代码寄存器 1

表 35 接收代码寄存器 1 位域描述

位域	位名	类型	初始值	描述
15:13	Reserved	R	0h	保留
12:0	ACODE[28:16]	R/W	0h	接收 CODE ACODE 位值与接收到的消息 ID 位进行比较

				ACODE_x[28:16]将用于扩展帧。 只有过滤器 0 会受到上电复位的影响。所有其他过滤器都保持未初始化。

该寄存器的接收掩码寄存器 1 具体说明如下。

15	14	13	12 ... 0
Reserved	AIDEE	AIDE	AMASK[28:16]
R-0h	R/W-0h	R/W-0h	R/W-1FFFh

图 31 接收掩码寄存器 1

表 36 接收掩码寄存器 1 位域描述

位域	位名	类型	初始值	描述
15	Reserved	R	0h	保留
14	AIDEE	R/W	0h	接收掩码 IDE 位检查使能 1：接收过滤器接收标准帧或扩展帧由 AIDE 定义 0：接收过滤器即可接收标准帧也可接收扩展帧 只有过滤器 0 会受到上电复位的影响。所有其他过滤器都保持未初始化。
13	AIDE	R/W	0h	接收掩码 IDE 位值 如果 AIDEE=1： 1：接受过滤器只接收扩展帧 0：接受过滤器只接收标准帧 只有过滤器 0 受到上电复位的影响。所有其他过滤器都保持未初始化。 只有 AIDEE=1，配置 AIDE 才有效
12:0	AMASK[28:16]	R/W	0h	接收掩码 1：禁用这些接收标识符位的过滤检查 0：使能这些接收标识符位的过滤检查 AMASK_x（28:16）将用于扩展帧。 禁用的位会导致接收该消息。因此，过滤器 0 复位后的默认配置接收所有消息。 只有过滤器 0 会受到上电复位的影响。所有其他过滤器都保持未初始化。

				注意：AMASK 与 ACODE 是配套，帧 ID 中可以放过的位，AMASK 掩码对应位为 1，则不用考虑 ACODE 与帧 ID 不匹配的位；即如果帧 ID 与 ACODE 异或，存在差异有非 0 位，而 AMASK 对应非 0 位，为 1，则该不匹配的帧 ID，可以被接收。

14.2.18 TTCAN 时间触发器配置和状态寄存器

TTCAN 时间触发器配置和状态寄存器用于配置时间触发器，TB 插槽指针，相关中断使能，及中断标志状态，具体说明如下。

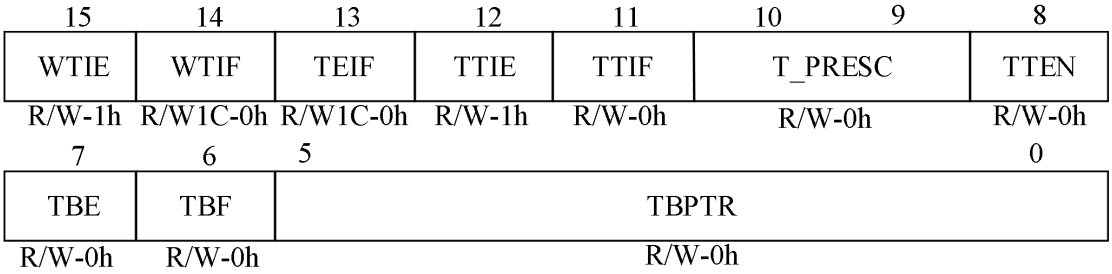


图 32 时间触发配置和发送槽指针寄存器

表 37 时间触发配置和发送槽指针寄存器位域描述

位域	位名	类型	初始值	描述
15	WTIE	R/W	1h	看门狗触发器中断使能
14	WTIF	R/W1C	0h	看门狗触发器中断标志 如果周期计数达到由 TT_WTRIG 定义的限制，并设置了 WTIE，则将置位 WTIF。
13	TEIF	R/W1C	0h	触发器错误中断标志 将置位 TEIF 的条件，在第 9.1.3 章中定义。没有对应的使能位。
12	TTIE	R/W	1h	时间触发器中断使能 如果周期时间等于触发时间 TT_TRIG，并设置了 TTIE，则将置位 TTIF。
11	TTIF	R/W1C	0h	时间触发中断标志 如果设置了 TTIE，且周期时间等于触发时间 TT_TRIG，则将置位 TTIF。写 1 到 TTIF 会清除它，写 0 没有影响。 TTIF 只会被置位一次，如果没有更新 TT_TRIG，则在下一个基本周期中将不再置位 TTIF。

10:9	T_PRESC	R/W	0h	TTCAN 定时器分频 0：1 分频 1：2 分频 2：4 分频 3：8 分频 TTCAN 时间基准是由 S_PRES、S_SEG_1 和 S_SEG_2 定义的 CAN 位时间。使用 T_PRESC 将额外的预分频因子定义为 1、2、4 或 8。T_PRESC 只能在 TTEN=0 时进行修改，但可以通过一次写访问同时修改 T_PRESC 和置位 TTEN。
8	TTEN	R/W	0h	时间触发器使能 1：TTCAN 已使能，计时器正在运行 0：已禁用
7	TBE	R/W	0h	将 TB 槽设置为“空” 1：将 TBPTR 指针选择的 TB 槽标记为“空” 0：无动作 一旦插槽被标记为空且 TSFF=为 0，TBE 将自动重置为 0。如果来自该插槽的传输是活动的，那么在传输完成或传输错误或仲裁丢失之前，TBE 会保持置位直到传输不再活动。 如果 TBF 和 TBE 同时都被设置，则 TBE 被设置。
6	TBF	R/W	0h	将 TB 槽设置为“已填充” 1：将 TBPTR 指针选择的 TB 槽标记为“已填充” 0：无动作 一旦插槽被标记为已填充且 TSFF=1，TBF 将自动重置为 0。 如果 TBF 和 TBE 同时都被设置，则 TBE 被设置。
5:0	TBPTR	R/W	0h	指向 TB 消息插槽的指针。 0x00：指向 PTB 其他：指向 STB 的槽 TBPTR 指向的消息槽使用 TBUF 寄存器可读/可写。写访问只有在 TSFF=0 时才能实现。将 TBF 设置为 1 将选定的槽标记为已填充，将 TBE 设置为 1 将所选槽标记为空。 TBSEL 和 TSNEXT 在 TTCAN 模式下未使用，没有任何意义。 TBPTR 只能指向硬件中存在的缓冲区插槽。TBPTR 的不可用位被固定为 0。

				TBPTR 仅限于 PTB 和 63 个 STB 插槽。在 TTCAN 模式下不能使用更多的插槽。如果 TBPTR 太大，并且指向一个不可用的插槽，那么 TBF 和 TBE 将被自动重置，并且不会发生任何操作。

14.2.19 TTCAN 参考消息 ID 寄存器 0

参考消息 ID 寄存器 0 用于定时触发模式下，更新触发时间，该寄存器具体内容如下。

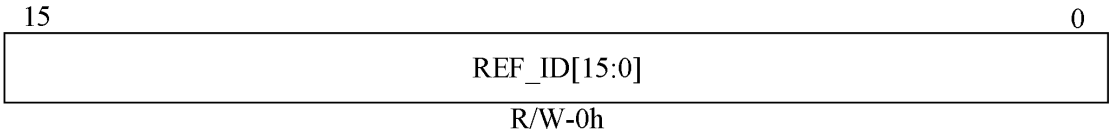


图 33 参考消息 ID 寄存器 0

表 38 参考消息 ID 寄存器 0 位域描述

位域	位名	类型	初始值	描述
15:0	REF_ID[15:0]	R/W	0h	参考消息 ID 标识符。 如果 REF_IDE 为 1：REF_ID[15:0]有效（扩展 ID) 0：REF_ID[10:0]有效（标准 ID) REF_ID 在 TTCAN 模式下用于检测参考消息。这适用于时间从控制器 (接收) 和时间主控制器 (发送）。如果检测到参考消息并且没有错误，则此帧的 Sync_Mark 将成为 Ref_Mark。 REF_ID[2:0]不被测试，因此相应的寄存器位被强制为 0。这表明最多可用于 8 个潜在时间主控制器。 CAN 控制器仅通过 ID 识别参考消息，不测试有效负载。附加说明：时间主控制器将以与普通帧相同的方式传输参考消息。REF_ID 用于检测参考消息的成功传输。

14.2.20 TTCAN 参考消息 ID 寄存器 1

参考消息 ID 寄存器 1 用于定时触发模式下，更新触发时间，该寄存器具体

内容如下。

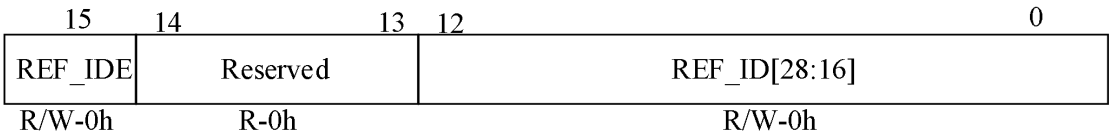


图 34 参考消息 ID 寄存器 1

表 39 参考消息 ID 寄存器 1 位域描述

位域	位名	类型	初始值	描述
15	REF_IDE	R/W	0h	参考消息 IDE 位
14:13	Reserved	R	0h	保留位
12:0	REF_ID[28:16]	R/W	0h	参考消息 ID 标识符。 如果 REF_IDE 为 1：REF_ID[28:16]有效（扩展 ID) 0：保留位 REF_ID 在 TTCAN 模式下用于检测参考消息。这适用于时间从控制器 (接收) 和时间主控制器 (发送）。如果检测到参考消息并且没有错误，则此帧的 Sync_Mark 将成为 Ref_Mark。 REF_ID[2:0]不被测试，因此相应的寄存器位被强制为 0。这表明最多可用于 8 个潜在时间主控制器。 CAN 控制器仅通过 ID 识别参考消息，不测试有效负载。附加说明：时间主控制器将以与普通帧相同的方式传输参考消息。REF_ID 用于检测参考消息的成功传输。

14.2.21 TTCAN 触发器配置寄存器

用于配置时间触发的触发类型以及触发的插槽，该寄存器的具体说明如下。

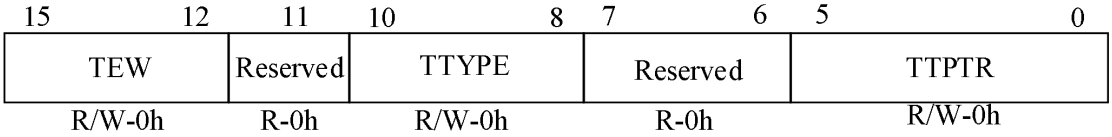


图 35 触发配置寄存器

表 40 触发配置寄存器位域描述

位域	位名	类型	初始值	描述
15:12	TEW	R/W	0h	发送使能窗口 对于单次发送触发器，允许帧启动的周期时间最长为 16 个计时单位。TWE+1 定义了传输使能的窗口大小。 TEW=0 是一个有效的设置，并将发送使能窗口缩短为 1。
11	Reserved	R	0h	保留位
10:8	TTYPE	R/W	0h	触发器类型 0：用于立即传输的立即触发器 1：用于接收触发器的时间触发器 2：用于专属时间窗口的单次发送触发器 3：用于合并仲裁时间窗口的传输启动触发器 4：用于合并仲裁时间窗口的传输停止触发器 其他-无效 触发器的时间由 TT_TRIG 定义。TTPTR 为传输触发器选择 TB 插槽。
7:6	Reserved	R	0h	保留位
5:0	TTPTR	R/W	0h	传输触发器 TB 插槽指针 如果 TTPTR 指向一个空插槽，则在达到触发时间时将置位 TEIF。

14.2.22 TTCAN 触发器时间寄存器

TTCAN 触发器时间寄存器用于配置触发时间，具体说明如下。

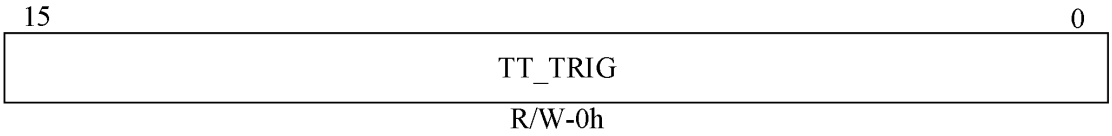


图 36 TTCAN 触发器时间寄存器

表 41 TTCAN 触发器时间寄存器位域描述

位域	位名	类型	初始值	描述
15:0	TT_TRIG	R/W	0h	触发器时间

				TT_TRIG[15:0]定义了触发器触发的周期时间点。对于一个传输触发器，适当帧的 SOF 的最早传输点将为 TT_TRIG+1。

14.2.23 TTCAN 看门狗触发器寄存器

TTCAN 看门狗触发器时间寄存器用于配置看门狗触发时间，具体说明如下。



图 37 看门狗触发时间寄存器

表 42 看门狗触发时间寄存器位域描述

位域	位名	类型	初始值	描述
15:0	TT_WTRIG	R/W	0h	看门狗触发器时间 T_WTRIG[15:0]定义了看门狗触发的周期时间点。初始看门狗触发器是最大周期时间 0xffff。

14.2.24 CAN 控制寄存器

CAN 控制寄存器主要用于显示 CAN 的全局中断标志状态，SRAM 自检状态，SRAM ECC 使能和中断使能及相关标志，具体描述如下。

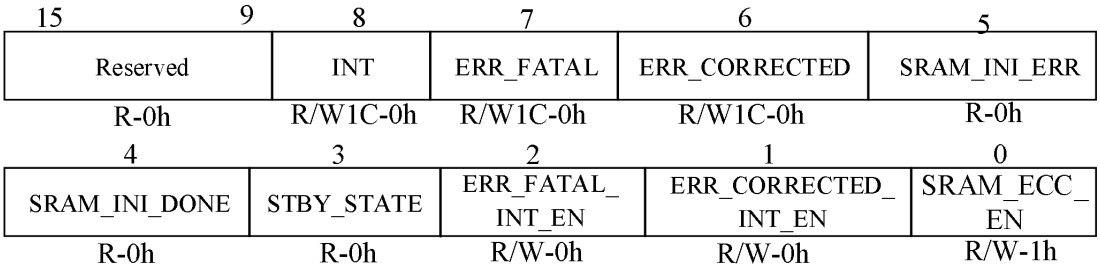


图 38 CAN 控制寄存器

表 43CAN 控制寄存器位域描述

位域	位名	类型	初始值	描述
15:9	Reserved	R	0h	保留位

8	INT	R/W1C	0h	CANFD 全局中断标志 写 1 清零，写 0 无效
7	ERR_FATAL	R/W1C	0h	SRAM ECC 不可纠正错误标志 写 1 清零，写 0 无效
6	ERR_CORRECTED	R/W1C	0h	SRAM ECC 可纠正错误标志 写 1 清零，写 0 无效
5	SRAM_INI_ERR	R	0h	SRAM 初始化/自检错误标志，只读
4	SRAM_INI_DONE	R	0h	SRAM 初始化/自检完成标志，只读
3	STBY_STATE	R	0h	传输器待机状态标志 1：传输器处于待机状态 0：传输器未处于待机状态
2	ERR_FATAL_INT_EN	R/W	0h	SRAM ECC 不可纠正错误中断使能位 1：使能 0：禁用
1	ERR_CORRECTED_INT_EN	R/W	0h	SRAM ECC 可纠正错误中断使能位: 1：使能 0：禁止
0	SRAM_ECC_EN	R/W	1h	SRAM ECC 使能位 1：使能 0：禁用

14.2.25 TIMER64 定时器寄存器

TIMER64 定时器是 64 位计数，32 位分频的定时器，用于定时触发的时间。

14.2.25.1 CiA603 时间戳定时器计数器 0 寄存器

CiA 时间戳定时器计数器 0 寄存器是 64 位定时的 15~0 位，配置计数器启动值，同时也显示当前的计数值，每（PSC）时钟计数器递增 1，其中 TDDR 是计时器 TIM 预分频值，该寄存器具体说明如下。

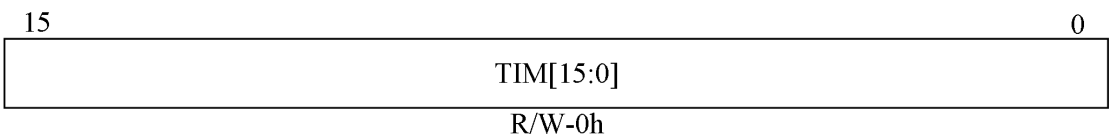


图 39 定时器计数器 0 寄存器

位域	位名	类型	初始值	描述
15:0	TIM[15:0]	R/W	0h	定时器计数器寄存器 TIM0 寄存器持有当前计时器的 64 位计数的 15~0 位。

14.2.25.2 CiA603 时间戳定时器计数器 1 寄存器

CiA 时间戳定时器计数器 1 寄存器是 64 位定时的 31~16 位，配置计数器启动值，同时也显示当前的计数值具体说明如下。

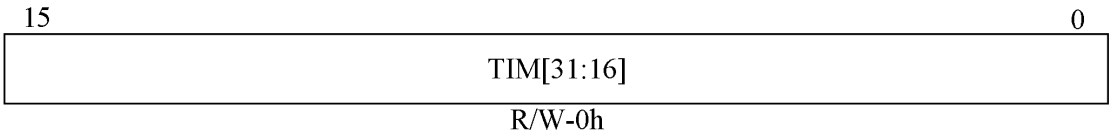


图 40 定时器计数器 1 寄存器

表 44 定时器计数器 1 寄存器位域描述

位域	位名	类型	初始值	描述
15:0	TIM[31:16]	R/W	0h	定时器计数器寄存器 计数器寄存器持有当前计时器的 64 位计数的低 31~16 位。

14.2.25.3 CiA603 时间戳定时器计数器 2 寄存器

CiA 时间戳定时器计数器 2 寄存器是 64 位定时的 47~32 位，配置计数器启动值，同时也显示当前的计数值具体说明如下。

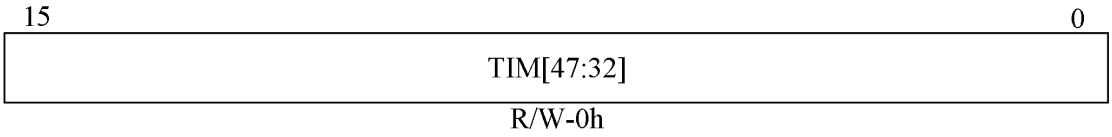


图 41 定时器计数器 2

表 45 定时器计数器 2 寄存器位域描述

位域	位名	类型	初始值	描述
15:0	TIM[47:32]	R/W	0h	定时器计数器寄存器 计数器寄存器持有当前计时器的 64 位计数的

				47~32 位。

14.2.25.4 CiA603 时间戳定时器计数器 3 寄存器

CiA 时间戳定时器计数器 3 寄存器是 64 位定时的 63~48 位，配置计数器启动值，同时也显示当前的计数值具体说明如下。

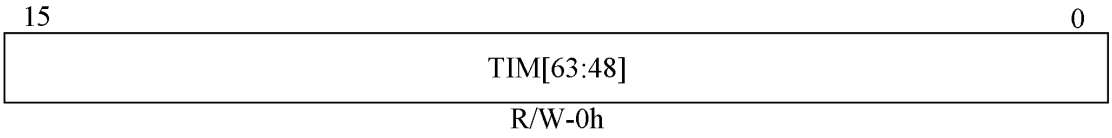


图 42 定时器计数器 3

表 46 定时器计数器 3 寄存器位域描述

位域	位名	类型	初始值	描述
15:0	TIM[63:48]	R/W	0h	定时器计数器寄存器 计数器寄存器持有当前计时器的 64 位计数的 63~48 位。

14.2.25.5 CiA603 时间戳定时器周期 0 寄存器

CiA 时间戳定时器周期寄存器，用于限定计数器的计数范围，当计数到周期值，计数器如果在自由模式下，计数会从 0 开始计数，具体说明如下。

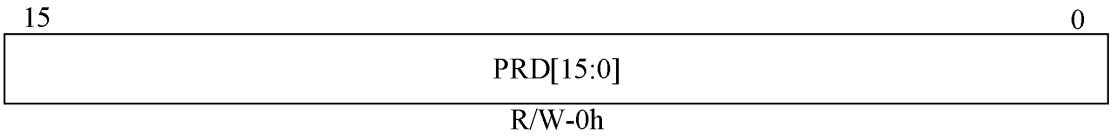


图 43 定时器周期 0 寄存器

表 47 定时器周期 0 寄存器位域描述

位域	位名	类型	初始值	描述
15:0	PRD[15:0]	R/W	0h	定时器周期器寄存器 周期寄存器持有当前计数周期的 64 位计数的 15~0 位。

14.2.25.6 CiA603 时间戳定时器周期 1 寄存器

CiA 时间戳定时器周期寄存器，用于限定计数器的计数范围，当计数到周期值，计数器如果在自由模式下，计数会从 0 开始计数，具体说明如下。

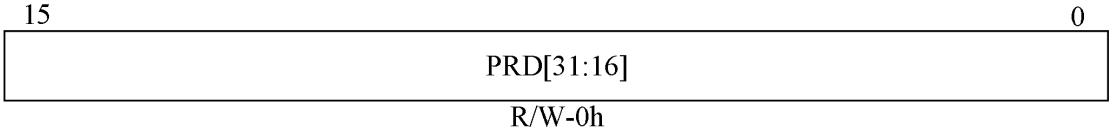


图 44 定时器周期 0 寄存器

表 48 定时器周期 0 寄存器位域描述

位域	位名	类型	初始值	描述
15:0	PRD[31:16]	R/W	0h	定时器周期器寄存器 周期寄存器持有当前计数周期的 64 位计数的 31~16 位。

14.2.25.7 CiA603 时间戳定时器周期 2 寄存器

CiA 时间戳定时器周期寄存器，用于限定计数器的计数范围，当计数到周期值，计数器如果在自由模式下，计数会从 0 开始计数，具体说明如下。

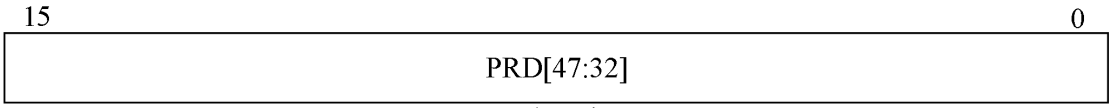


图 45 定时器周期 0 寄存器

表 49 定时器周期 0 寄存器位域描述

位域	位名	类型	初始值	描述
15:0	PRD[47:32]	R/W	0h	定时器周期器寄存器 周期寄存器持有当前计数周期的 64 位计数的 47~32 位。

14.2.25.8 CiA603 时间戳定时器周期 3 寄存器

CiA 时间戳定时器周期寄存器，用于限定计数器的计数范围，当计数到周期值，计数器如果在自由模式下，计数会从 0 开始计数，具体说明如下。

15	0
PRD[63:48]	
R/W-0h	

图 46 定时器周期 0 寄存器

表 50 定时器周期 0 寄存器位域描述

位域	位名	类型	初始值	描述
15:0	PRD[63:48]	R/W	0h	定时器周期器寄存器 周期寄存器持有当前计数周期的 64 位计数的 63~48 位。

14.2.25.9 CiA603 时间戳定时器控制寄存器

CiA 时间戳定时器控制寄存器控制定时器工作模式，以及暂停控制，具体说明如下。

15 12	11 10	9 5	4	3 0
Reserved	FREE,SOFT	Reserved	TSS	Reserved
R-0h	R/W-0h	R-0h	R/W-0h	R-0h

图 47 定时器控制寄存器

表 51 定时器控制寄存器位域描述

位域	位名	类型	初始值	描述
15:12	Reserved	R	0h	保留
11:10	FREE,SOFT	R/W	0h	定时器仿真停模式： 0：TIMH：TIM 立即停止（硬停止） 1：TIMH：TIM 递增到周期，停止（软停止） 2：自由运行 3：自由运行
9:6	Reserved	R	0h	保留
5	RELOAD	R/W	0h	分频寄存器立即加载使能 0：等到一个分频完成后 PSC 加载 TDDR 的值 1：PSC 立即加载 TDDR 的值 注意：读返回 0
4	TSS	R/W	0h	定时器停止位： TSS 是一个 1 位的标志，它会停止或启动定时

				器。 0：表示定时器正在运行。要启动或重新启动定时器，请将 TSS 设置为 0。复位后，TSS 被清除为 0，定时器立即启动。 1：停止定时器。
3:0	Reserved	R	0h	保留

14.2.25.10 CiA603 时间戳定时器预分频寄存器

CiA 时间戳定时器分频寄存器，一共 64 位，每个（PSC）计时器时钟源周期，计时器计数器寄存器递增 1，并且更新 PSC 的值，也可以通过 RELOAD 位的配置使能 PSC 立即加载 TDDR 的值，具体说明如下。

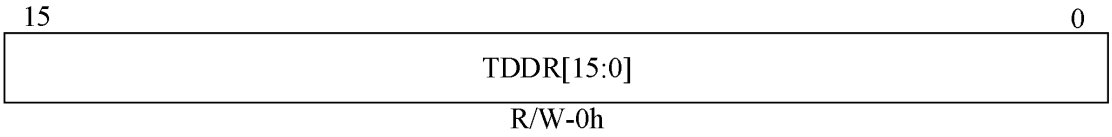


图 48 定时器预分频寄存器

表 52 定时器预分频寄存器位域描述

位域	位名	类型	初始值	描述
15:0	TDDR[15:0]	R/W	0h	定时器分频寄存器。每个（PSC）计时器时钟源周期，计时器计数器寄存器（TIMH:TIM）递增 1。 在复位时，TDDR 位被清除为 0。 当预计算器计数器（PSC）值为 0 时，一个计时器时钟源周期之后，或者 RELOAD 位，TDDR 的内容将重新加载到 PSC，TIM 将减少 1。

14.2.25.11 CiA603 时间戳定时器分频寄存器

每次更新 PSC 的值，可以通过 RELOAD 位的配置使能 PSC 立即加载 TDDR 的值，也可以等每个（PSC）计时器时钟源周期，PSC 加载 TDDR 寄存器的值，具体说明如下。

15		0
PSC[15:0]		
R/W-0h		

图 49 定时器分频寄存器

表 53 定时器分频寄存器位域描述

位域	位名	类型	初始值	描述
15:0	PSC[15:0]	R/W	0h	定时器分频器： PSC 加载了 TDDR 的内容，计时器计数器寄存器（TIM）减少了 1。 PSC 可以通过读取寄存器来检查，但不能直接设置。它必须从定时器定时器分频寄存器（TDDR）获取其值。 在复位时，PSC 被设置为 0。 可以通过配置 RELOAD 位立即加载

14.2.26 TRAN 的 32 位计时器寄存器

TRAN 的 32 位计时器，用于退出待机模式后的 CAN FD 的唤醒时间设定。

14.2.26.1 传输控制器待机计数寄存器 0

传输控制器待机计数寄存器 0 是 32 位定时的 15~0 位，配置计数器启动值，同时也显示当前的计数值，每（PSC）时钟计数器递增 1，其中 TDDR 是计时器 TIM 预分频值，该寄存器具体说明如下。

15		0
TRANCNT[15:0]		
R/W-0h		

图 50 传输控制器待机计数寄存器 0

表 54 传输控制器待机计数寄存器 0 位域描述

位域	位名	类型	初始值	描述
15:0	TRANCNT[15:0]	R/W	0h	传输控制器待机模式的计数器寄存器（TRAN）： TRAN 每 TDDR+1 时钟周期递增一个，其中

				TDD 是计时器 TRAN 预分频值。 当 TRAN 减小为零时，TRAN 寄存器将重新加载包含在 PRD 寄存器中的周期值。

14.2.26.2 传输控制器待机计数寄存器 1

15	0
TRANCNT[32:16]	
R/W-0h	

图 51 传输控制器待机计数寄存器 1

表 55 传输控制器待机计数寄存器 1 位域描述

位域	位名	类型	初始值	描述
15:0	TRANCNT[31:16]	R/W	0h	传输控制器待机模式的计数器寄存器（TRAN）： TRAN 每 TDDR+1 时钟周期递增一个，其中 TDD 是计时器 TRAN 预分频值。 当 TRAN 减小为零时，TRAN 寄存器将重新加载包含在 PRD 寄存器中的周期值。

14.2.26.3 传输控制器待机计数周期寄存器 0

传输控制器待机计数周期寄存器，用于限定计数器的计数范围，当计数到周期值，达到设定的唤醒时间，CANFD 唤醒，具体说明如下。

15	0
TRANPRD[15:0]	
R/W-0h	

图 52 传输控制器待机计数周期寄存器 0

表 56 传输控制器待机计数周期寄存器 0 位域描述

位域	位名	类型	初始值	描述
15:0	TRANPRD[15:0]	R/W	0h	周期器寄存器 周期寄存器持有当前计数周期的 32 位计数的 15~0 位。

14.2.26.4 传输控制器待机计数周期寄存器 1

传输控制器待机计数周期寄存器，用于限定计数器的计数范围，当计数到周期值，达到设定的唤醒时间，CANFD 唤醒，具体说明如下。

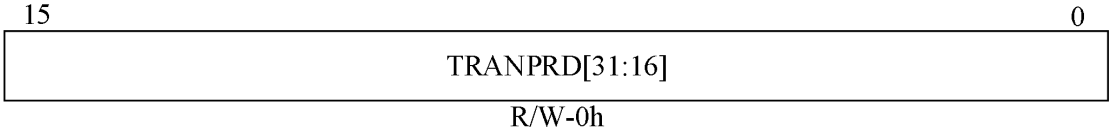


图 53 传输控制器待机计数周期寄存器 1

表 57 传输控制器待机计数周期寄存器 1 位域描述

位域	位名	类型	初始值	描述
15:0	TRANPRD[15:0]	R/W	0h	周期器寄存器 周期寄存器持有当前计数周期的 32 位计数的 15~0 位。

14.2.26.5 传输控制器待机计数预分频寄存器

传输控制器待机计数预分频寄存器，一共 16 位，每个（PSC）计时器时钟源周期，计数寄存器递增 1，并且更新 PSC 的值，加载 TDDR 的值，具体说明如下。

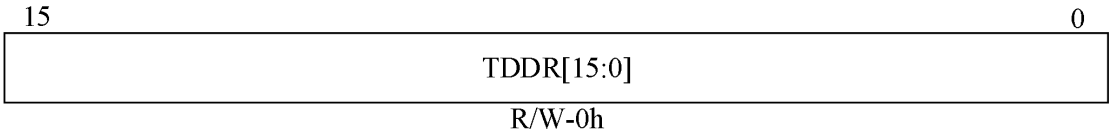


图 54 传输控制器待机计数预分频寄存器

表 58 传输控制器待机计数预分频寄存器位域描述

位域	位名	类型	初始值	描述
15:0	TDDR[15:0]	R/W	0h	计数预分频寄存器 每个（PSC）计时器时钟源周期，计时器计数器寄存器递增 1。 在复位时，TDDR 位被清除为 0。 当预计算器计数器（PSC）值为 0 时，一个计时器时钟源周期之后， TDDR 的内容将重新加载到 PSC，TRANCNT 将减少 1。

14.2.26.6 传输控制器待机计数器分频寄存器

每次更新 PSC 的值，等每个（PSC）计时器时钟源周期，PSC 加载 TDDR 寄存器的值，具体说明如下。

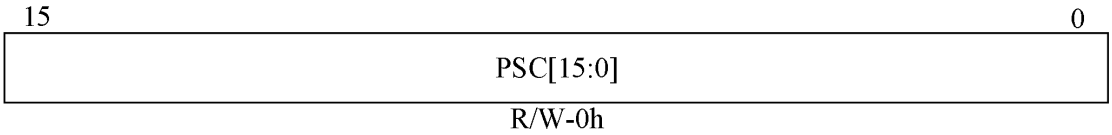


图 55 传输控制器待机计数分频寄存器

表 59 传输控制器待机计数分频寄存器位域描述

位域	位名	类型	初始值	描述
15:0	PSC[15:0]	R/W	0h	计数分频器 PSC 加载 TDDR 的内容，计数寄存器 1。 PSC 可以通过读取寄存器来检查，但不能直接设置。它必须从计数分频寄存器（TDDR）获取其值。 在复位时，PSC 被设置为 0。